ECU HANDBOOK แจกฟรี เล่ม 1

คู่มือซ่อม ECU รถยนต์ จากพื้นฐานสู่ขั้นสูง

Mytech

ฉบับร่างรวมเล่ม 2026-10-29
มีบทที่ 2, 6, 7, 8 · บทที่ยังไม่มี: 1, 3, 4, 5, 9
หนังสือแจกฟรี ห้ามจำหน่าย

สารบัญ

เกี่ยวกับหนังสือและผู้เขียน

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน

กิตติกรรมประกาศ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข้อตกลงการใช้งาน

บทที่ 2 หลักการทำงานของ ECU

2.1 ระบบ Immobilizer ECU ตัดสินว่าจะยอมให้สตาร์ทหรือไม่

บทที่ 6 การเปิดอ่านแผงวงจร ECU

6.1 อ่านแผงทั้งแผง แบ่งโซนวงจรบนแผง ECU

บทที่ 7 ระบุไอซี

7.1 จากรหัสบนชิปสู่ดาต้าชีต ตัวอย่าง F5063 บนแผง Toyota Corolla

7.2 เมื่อรหัสบนชิปยังพาไปไม่ถึงดาต้าชีต ตัวอย่าง SE655 บนแผง Toyota Hiace 2012

บทที่ 8 หาตำแหน่งวงจรขาออกบนแผงจริง

8.1 วงจรส่งสัญญาณจุดระเบิด (IGT) บนแผง Toyota

8.2 วงจรขาออกแบบสวิตช์ฝั่งกราวด์ (Low-side)

8.3 ตัวขับหัวฉีดสูบ 1–4 บนแผง Toyota Corolla และวิธีจับคู่เลขสูบ

8.4 วงจรขับมอเตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อแบบ H-Bridge (ETCS) บนแผง Toyota Corolla

8.5 สัญญาณจุดระเบิดของ Nissan Sunny ECM ส่งคำสั่งไปคอยล์ที่มีภาคขับในตัว

8.6 วงจรขับโซลินอยด์เกียร์อัตโนมัติ ตัวอย่างแผง ECM Lexus ตระกูล 430

เกี่ยวกับหนังสือและผู้เขียน

หน้านี้แนะนำที่มาของหนังสือ ผู้เขียน ผู้ที่ช่วยให้หนังสือเกิดขึ้น และข้อตกลงในการใช้งาน ควรอ่านให้จบก่อนเริ่มบทที่ 1

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ECU HANDBOOK แจกฟรี เล่ม 1 – คู่มือซ่อม ECU รถยนต์ จากพื้นฐานสู่ชั้นสูง เป็นหนังสือแจกฟรีสำหรับช่างและผู้สนใจงานซ่อมกล่อง ECU รถยนต์

เนื้อหาเรียงจากง่ายไปยาก แบ่งเป็น 3 ระดับ

ระดับ	บท	เนื้อหา
พื้นฐาน (Basic)	1–3	ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักการทำงานของ ECU เครื่องมือและความปลอดภัย
กลาง (Intermediate)	4–6	เซ็นเซอร์และสายไฟ การอ่านวงจรไฟฟ้า การเปิดอ่านแผงวงจร ECU
สูง (Advanced)	7–9	ระบุไอซี หาตำแหน่งวงจรขาออกบนแผงจริง วิเคราะห์อาการและซ่อมแผงอย่างเป็นระบบ

หนังสือเขียนจาก**ภาพงานจริง**เป็นหลัก ส่วนใหญ่มาจากงานของผู้เขียนและทีม บางภาพมาจากแหล่งอ้างอิงที่ให้เครดิตไว้ และบางภาพปรับแต่งด้วย AI ซึ่งระบุไว้ในคำบรรยายใต้ภาพ ไม่ได้เรียบเรียงจากทฤษฎีอย่างเดียว ผู้อ่านจะได้เห็นแผงวงจร ชิ้นส่วน และขั้นตอนตามที่พบในงานซ่อมจริง

เงื่อนไขการเผยแพร่

- หนังสือเล่มนี้แจกฟรี **ห้ามจำหน่าย** ทั้งฉบับเต็มและบางส่วน
- แบ่งปันต่อได้อย่างอิสระ โดยให้เครดิต **Mytech** ทุกครั้ง

> ⚠️ ภาพที่ระบุในคำบรรยายว่า **"ปรับแต่งด้วย AI"** อาจมีตัวอักษรบนชิป รหัสไอซี หรือรายละเอียดบางส่วนที่ไม่ตรงกับของจริง ให้ใช้ภาพเหล่านี้เพื่อดูวิธีการเท่านั้น ก่อนทำงานจริงต้องอ่านรหัสจากชิ้นส่วนบนแผงและตรวจกับดาต้าชีตทุกครั้ง

เกี่ยวกับผู้เขียน

ภาพผู้เขียนจากงานในอดีต

Supunya Pharaphong ผู้เขียนในนาม **Mytech** เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ใช้คำแนะนำตัวว่า "Service Lamborghini"

ติดต่อผู้เขียน: โทร 083-027-3860

ประสบการณ์ของผู้เขียนอยู่ในสองสายหลักที่มาบรรจบกันในงาน ECU คือ**งานซ่อมรถยนต์**ที่ลงมือเองและบริหารอู่ และ**งานอิเล็กทรอนิกส์**ทั้งการทดสอบแผงวงจร เครื่องโปรแกรมชิป ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือวัด รายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้

งานซ่อมรถและธุรกิจบริการ

ปัจจุบันผู้เขียนเป็น **General Manager ของ Authority car service** (เต็มเวลา ตั้งแต่ เม.ย. 2026) ดูแลรายได้และประสิทธิภาพการทำงาน วางกลยุทธ์ธุรกิจ นำทีมหัวหน้าแผนก คุมงบประมาณ KPI สต็อกอะไหล่และต้นทุน และเป็นตัวแทนธุรกิจในการติดต่อลูกค้า คู่ค้า และตัวแทนผู้ผลิต

อู่ที่ผู้เขียนบริหารรับงานดังนี้

- ซ่อมรถญี่ปุ่นและรถยุโรป
- เครื่องยนต์เบนซิน เบรก คลัตช์ ช่วงล่าง เกียร์ ไดนาโม เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
- ระบบไฟฟ้ารถยนต์ **ECU SENSOR** และระบบคอมพิวเตอร์รถรุ่นใหม่
- บริการ 24 ชั่วโมง และบริการนอกสถานที่โดยวิศวกร

ก่อนหน้านี้ผู้เขียนเป็น **MD ของ P.U.K CAR Service** (แบรนด์ "PUKCAR – Innovative smart vehicle by Engineer") ที่ขอนแก่น และเป็นเจ้าของกิจการ **ucdenterprise** ที่ขอนแก่น ซึ่งลงมือทำงานเครื่องยนต์เอง งานเหล่านี้คือที่มาของภาพงานจริงและกรณีศึกษาในหนังสือ

งานทดสอบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องโปรแกรมชิป

ในตำแหน่ง **Robotics Specialist** (ฟรีแลนซ์) ที่ชลบุรี ผู้เขียนทำงานเป็นผู้รับเหมาประจำผ่าน General Test Co. สนับสนุน Harman International Thailand ในฐานะ **Test Engineer** ของสายการผลิตอิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง ดูแลการทดสอบอุปกรณ์และระบบอัตโนมัติ และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง **HAFT Station** และ **Flash In-line**

งานนี้ใกล้เคียงกับงาน ECU โดยตรง เพราะ ECU ก็เป็นแผงอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องทดสอบการทำงาน และต้องเขียนโปรแกรมลงหน่วยความจำ (Flash) เหมือนกัน

ระบบอัตโนมัติ เครื่องมือวัด และ LabVIEW

- ที่ **Idenki Thailand** (สาขาของ Idenki Japan) ผู้เขียนดูแลโครงการขายระบบอัตโนมัติและไลน์อัตโนมัติให้ลูกค้ากลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์
- ที่ **Radicon Transmission UK Limited** และ **Matco Asia Pte Ltd** ผู้เขียนใช้ **LabVIEW** ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับงานวัดและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ หลักการอ่านสัญญาณและควบคุมด้วยโปรแกรมแบบนี้ คือพื้นฐานเดียวกับที่ ECU ใช้อ่านเซ็นเซอร์และสั่งงานอุปกรณ์
- ที่ Matco Asia ผู้เขียนเคยเป็น sizing engineer ด้านเครื่องมือวัด (Instruments) ทำให้คุ้นกับการอ่านสเปกและเลือกอุปกรณ์วัดให้ตรงงาน

วิศวกรรมยานยนต์และเครื่องกล

งานที่ P.U.K CAR Service เกี่ยวกับ Automotive Design และ Automotive Regulations ส่วนงานที่ Radicon เป็นงานในโรงงานผลิตเกียร์ ใช้ความรู้ Fluid Mechanics ประสบการณ์ด้านเครื่องกลช่วยให้มองอาการรถได้ทั้งระบบ ไม่ได้ดูแค่กล่อง ECU อย่างเดียว

สรุปประวัติการทำงานด้านรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ความเกี่ยวข้องกับงาน ECU
เม.ย. 2026 – ปัจจุบัน	General Manager	Authority car service	บริหารอู่ที่รับงานไฟฟ้ารถยนต์ ECU และเซ็นเซอร์
ม.ค. 2025 – พ.ค. 2026	Robotics Specialist (ฟรีแลนซ์)	General Test Co. (สนับสนุน Harman International Thailand) ชลบุรี	ทดสอบแผงอิเล็กทรอนิกส์ ดูแลเครื่อง HAFT Station และ Flash In-line
ม.ค. 2024 – เม.ย. 2026	MD	P.U.K CAR Service ขอนแก่น	ธุรกิจบริการรถยนต์ Automotive Design และ Automotive Regulations
ก.ค. 2023 – ม.ค. 2024	Service Engineer	Radicon Transmission UK Limited ชลบุรี	งานผลิตเกียร์ Fluid Mechanics และ LabVIEW
ม.ค. 2017 – ธ.ค. 2018	Sales Project Manager	Idenki Thailand ปทุมธานี	ระบบอัตโนมัติและไลน์อัตโนมัติสำหรับลูกค้าชิ้นส่วนยานยนต์
ม.ค. 2016 – ธ.ค. 2022	Company Owner	ucdenterprise ขอนแก่น	เจ้าของกิจการที่ลงมือทำงานเครื่องยนต์เอง
มิ.ย. 2009 – ส.ค. 2012	Sales and Service Engineer	Matco Asia Pte Ltd (ไทย และสิงคโปร์)	เครื่องมือวัด งานโครงการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่น Thaioil และ LabVIEW

กิตติกรรมประกาศ

หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือของหลายคน ผู้เขียนขอขอบคุณ

- **คุณอัครเดช อ่อนประทุม** ที่ช่วยถ่ายรูปและตัดต่อภาพ ภาพงานจริงในหนังสือส่วนใหญ่มาจากความตั้งใจของท่าน
- **คุณธเนศ เพชรสด** ที่ให้การสนับสนุน เป็นเจ้าของสถานที่ และเป็นนายทุนของหนังสือเล่มนี้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

- **เพจ Facebook "Auto Repairing ECU"** เป็นแหล่งข้อมูลและภาพอ้างอิงส่วนหนึ่งของหนังสือ ผู้เขียนขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
- **ดาต้าชีตของผู้ผลิตชิ้นส่วน** ในหัวข้อที่อ้างถึงดาต้าชีต ข้อมูลมาจากเอกสารของผู้ผลิตชิ้นส่วนนั้น
- **แหล่งข้อมูลในบทที่ 7** บทที่ 7 ระบุแหล่งข้อมูลของไอซีแต่ละตัวไว้ในเนื้อหา และอธิบายวิธีตรวจข้อมูลไอซีจากอินเทอร์เน็ตก่อนนำไปใช้

> 💡 ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอาจผิดได้ ควรยืนยันกับดาต้าชีตและการวัดจริงบนแผงทุกครั้ง

ข้อตกลงการใช้งาน

- หนังสือเล่มนี้แจกฟรี **ห้ามนำไปจำหน่าย**
- ใช้เพื่อการศึกษา และแบ่งปันต่อได้โดยให้เครดิต Mytech
- ก่อนซ่อมจริง ต้องตรวจสอบกับคู่มือซ่อมและวงจรไฟฟ้าของรถรุ่นนั้นทุกครั้ง

- งานกับระบบไฟแรงสูง (HV) ของรถไฮบริด ต้องทำโดยผู้ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

> ⚠️ ผู้เขียนและผู้สนับสนุนได้ตรวจเนื้อหาอย่างตั้งใจแล้ว แต่ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการนำข้อมูลไปใช้ไม่ถูกวิธี ขอให้ผู้อ่านทำงานอย่างระมัดระวังและปลอดภัย

บทที่ 2 หลักการทำงานของ ECU

> ระดับพื้นฐาน (Basic) · หัวข้ออื่นของบทนี้จะเพิ่มตามมา

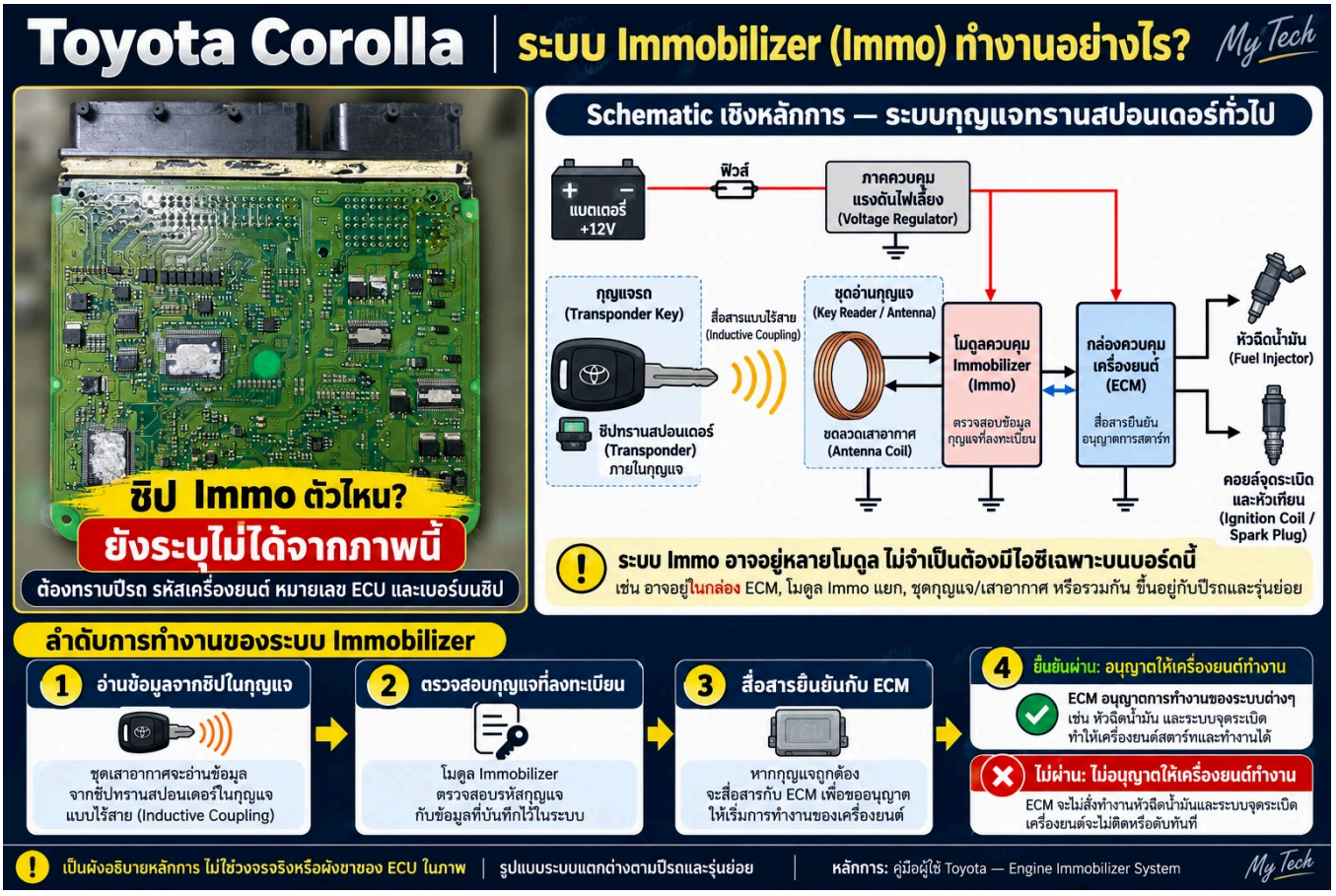
2.1 ระบบ Immobilizer ECU ตัดสินว่าจะยอมให้สตาร์ทหรือไม่

Immobilizer คืออะไร

Immobilizer (Immo) คือระบบกันขโมยที่ทำให้รถติดได้เฉพาะกุญแจที่ลงทะเบียนไว้กับรถคันนั้น ถ้าใช้กุญแจที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือระบบอ่านกุญแจไม่ได้ ECM จะไม่ยอมให้เครื่องติด (ตัดการสั่งหัวฉีดและการจุดระเบิด รายละเอียดต่างกันตามรุ่น) อาการที่พบได้คือ สตาร์ทเตอร์หมุนแต่เครื่องไม่ติด หรือติดแวบแล้วดับทันที ส่วนรถกุญแจอัจฉริยะอาจไม่ยอมให้สตาร์ทเตอร์หมุนเลย

ช่างซ่อม ECU ต้องรู้เรื่องนี้ เพราะอาการ "สตาร์ทไม่ติด" จาก Immo ดูเหมือนกล่องเสีย และงานเปลี่ยนหรือย้ายกล่อง ECU จะไม่จบถ้าไม่ได้จัดการข้อมูลกุญแจด้วย

ภาพรวมของระบบ



*ภาพ 2.1 ระบบ Immobilizer ของ Toyota Corolla ตามหลักการทั่วไป ภาพแผงด้านซ้ายไม่ได้ระบุว่าชิปตัวไหนทำหน้าที่ Immo และผังด้านขวาไม่ใช่วงจรจริงของกล่องนี้ ผังวาด Immo เป็นกล่องแยกซึ่งเป็นเพียงแบบหนึ่ง ดูแบบอื่นในวงจร 2.1 กล่อง "Voltage Regulator" ในผังเป็นการวาดย่อ ในรถจริงแต่ละกล่องรับไฟ +B หรือ IG ผ่านฟิวส์และรีเลย์ แล้วมีภาคจ่ายไฟของตัวเองอยู่ในกล่อง ไม่มีกล่องควบคุมแรงดันกลางแยกต่างหาก ข้อความ "หลักการ: คู่มือผู้ใช้ Toyota" ในภาพหมายถึงคำอธิบายการทำงานของระบบเท่านั้น ผังกล่องและทางไฟผู้เขียนวาดขึ้นเอง ไม่ได้มาจากเอกสาร Toyota **(ปรับแต่งด้วย AI – ตัวอักษรบนชิปในภาพอาจไม่ใช่รหัสจริง)***

ระบบมี 4 ส่วน

ส่วน	อยู่ที่ไหน	หน้าที่
ชิปทรานสปอนเดอร์	ในตัวกุญแจ	เก็บรหัสประจำกุญแจ ตัวชิปไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ (รับพลังงานจากเสาอากาศ) แบตในหัวกุญแจหรือรีโมตใช้กับรีโมตหรือระบบไร้กุญแจเท่านั้น
ขดลวดเสาอากาศ	รอบสวิตช์กุญแจ	ส่งพลังงานให้ชิปและอ่านรหัสแบบไร้สาย (Inductive Coupling)
ส่วนตรวจรหัส (Immo)	กล่องแยก หรือรวมใน ECM แล้วแต่รุ่น	เทียบรหัสกุญแจกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้
ECM	กล่องควบคุมเครื่องยนต์	ได้รับการยืนยันแล้วจึงยอมสั่งหัวฉีดและจุดระเบิด

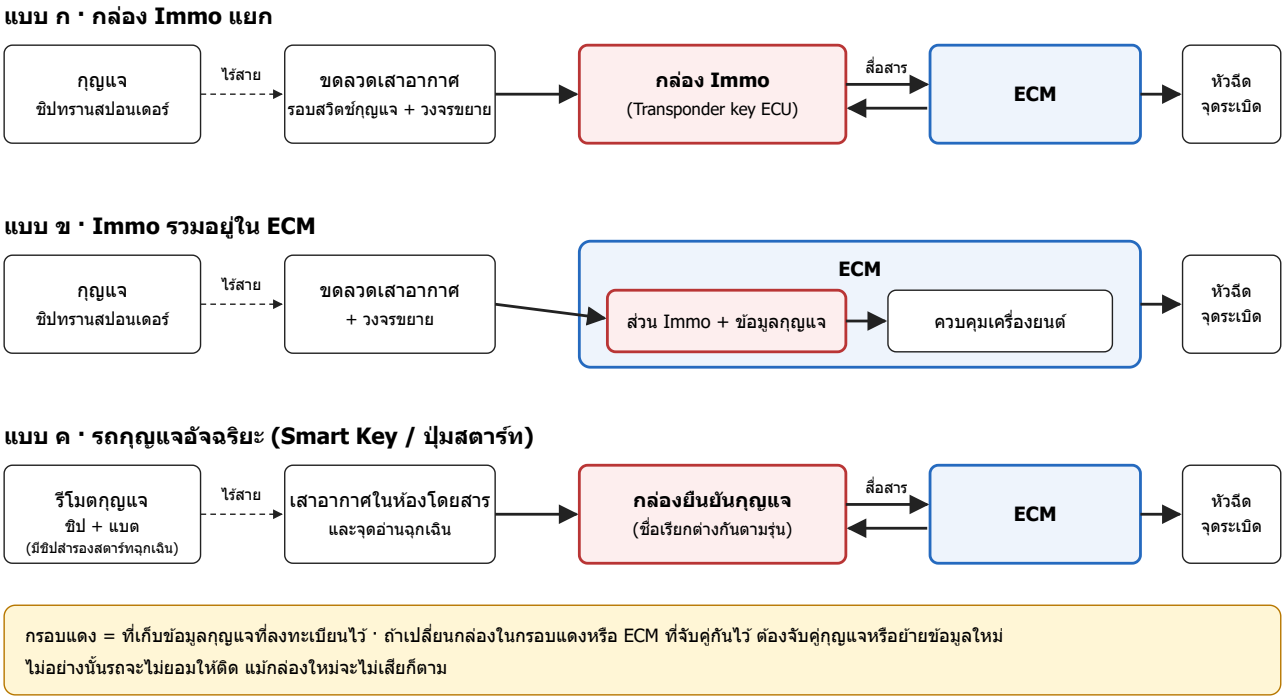
ลำดับการทำงาน

1. เสียบกุญแจและบิดไป ON ขดลวดเสาอากาศส่งพลังงานไปที่ชิปในกุญแจ แล้วอ่านรหัสกลับมา
2. ส่วน Immo เทียบรหัสกับข้อมูลกุญแจที่ลงทะเบียนไว้
3. ถ้ารหัสถูก ส่วน Immo สื่อสารยืนยันกับ ECM (ถ้าเป็นกล่องแยก จะคุยกันทางสายสื่อสาร)
4. **ผ่าน**: ECM สั่งหัวฉีดและจุดระเบิดตามปกติ เครื่องติด **ไม่ผ่าน**: ECM ไม่ยอมให้เครื่องติด อาการเป็นแบบที่อธิบายไว้ข้างต้น ขึ้นกับรุ่น

ระบบ Immo ของ Toyota วางได้หลายแบบ

วงจร 2.1 ระบบ Immobilizer ของ Toyota วางได้ 3 แบบ

ผังหลักการ · ชื่อกล่องและการเดินสายจริงต้องดูจากคู่มือซ่อมของรุ่นนั้น



วงจร 2.1 ผังหลักการ 3 แบบ ชื่อกล่องและการเดินสายจริงต้องดูจากคู่มือซ่อมของรุ่นนั้น

- **แบบ ก กล่อง Immo แยก** มีกล่องตรวจรหัสกุญแจแยกจาก ECM แล้วคุยกันทางสาย
- **แบบ ข Immo รวมใน ECM** ข้อมูลกุญแจเก็บอยู่ในกล่อง ECM เอง

- **แบบ ค รถกุญแจอัจฉริยะ (Smart Key)** ใช้กล่องยืนยันกุญแจแยก รับสัญญาณจากเสาอากาศในห้องโดยสาร

แม้จะเป็น Corolla เหมือนกัน แต่ต่างปีหรือต่างรุ่นย่อยอาจใช้คนละแบบ ก่อนเริ่มงาน ต้องรู้ปีรถ รหัสเครื่องยนต์ และหมายเลขกล่องแล้วดูผังของรุ่นนั้น

ชิป Immo บนแผง ECU อยู่ตรงไหน

ระบุจากภาพแผงอย่างเดียวไม่ได้ ในแบบ ข ส่วน Immo มักเป็นซอฟต์แวร์ใน MCU ไม่มีชิปชื่อ "Immo" แยกให้เห็น ข้อมูลกุญแจอาจอยู่ใน EEPROM ตัวเล็กแยกบนแผง หรือในหน่วยความจำภายใน MCU แล้วแต่รุ่นกล่อง ต้องยืนยันจากเบอร์ชิปและข้อมูลของรุ่นนั้น

ในแบบ ก และ ค รหัสกุญแจแต่ละดอกเก็บอยู่ในกล่อง Immo หรือกล่องยืนยันกุญแจ ไม่ได้อยู่ใน ECM แต่ ECM ยังเก็บรหัสจับคู่กับกล่องนั้นไว้ (Toyota เรียกขั้นตอนนี้ว่าการลงทะเบียน ECU communication ID)

ต้องรู้รุ่นกล่องและเบอร์ชิปบนแผงก่อน แล้วตรวจกับดาต้าชีตและข้อมูลของรุ่นนั้น (วิธีระบุไอซีจะอธิบายในบทที่ 7)

เรื่องที่ช่างซ่อม ECU ต้องรู้

1. รถสตาร์ทไม่ติด อย่าเพิ่งสรุปว่ากล่องเสีย

สังเกตไฟเตือนรูปกุญแจหรือไฟ Security บนหน้าปัดก่อน หลายรุ่นออกแบบให้ไฟกะพริบตอนดับเครื่องและดึงกุญแจออก ซึ่งเป็นการทำงานปกติ สิ่งที่ต้องดูคือไฟตอนบิดกุญแจไป ON หรือตอนสตาร์ท ถ้าไฟแสดงว่าระบบไม่ยอมรับกุญแจ ให้ลองกุญแจอีกดอกที่ลงทะเบียนไว้ ตรวจว่ากุญแจไม่ได้เสียหายหรือถูกเปลี่ยนกรอบใหม่ (ชิปอาจหลุดหาย) และไม่ใช่กุญแจปั๊มที่ไม่มีชิปหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ความหมายของการกะพริบต่างกันตามรุ่น ให้ดูคู่มือของรุ่นนั้น

2. เปลี่ยนหรือสลับกล่อง ECM หรือกล่อง Immo ต้องจัดการข้อมูลกุญแจหรือรหัสจับคู่

- **แบบ ข** กล่อง ECM มือสองจำกุญแจของรถคันเดิม รถจะไม่ติดแม้กล่องไม่เสีย ต้องลงทะเบียนกุญแจใหม่ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่รองรับ หรือย้ายข้อมูลจากกล่องเดิม
- **แบบ ก และ ค** เปลี่ยน ECM หรือกล่อง Immo ตัวใดตัวหนึ่ง ต้องลงทะเบียนรหัสจับคู่ระหว่างกล่องใหม่ ส่วนจะต้องลงทะเบียนกุญแจใหม่ด้วยหรือไม่ ให้ทำตามคู่มือซ่อมของรุ่นนั้น

3. งานซ่อมแผงต้องสำรองข้อมูลก่อนเสมอ

ข้อมูลกุญแจหรือรหัสจับคู่อยู่ในหน่วยความจำของกล่อง (ECM ในแบบ ข และทั้ง ECM กับกล่อง Immo ในแบบ ก และ ค) งานบัดกรีหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใกล้หน่วยความจำ ต้องอ่านสำรองข้อมูลก่อน ถ้าข้อมูลเสีย กุญแจทุกดอกจะใช้ไม่ได้ (วิธีสำรองและย้ายข้อมูลอยู่ในภาคสามของหนังสือ "วงจรและการซ่อม ECU" ฉบับเต็ม)

> ⚠️ **ข้อตกลงการใช้งาน** ความรู้เรื่อง Immobilizer ในหนังสือนี้ใช้สำหรับซ่อมรถที่ตรวจสอบความเป็นเจ้าของได้เท่านั้น ก่อนลงทะเบียนกุญแจหรือย้ายข้อมูล ต้องตรวจคู่มือจดทะเบียนรถ (เล่มทะเบียน) กับบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อให้ตรงกันทุกครั้ง และเก็บสำเนาไว้ หนังสือนี้ไม่สอนและไม่สนับสนุนการตัดหรือปิดระบบ Immobilizer เพราะทำให้รถถูกขโมยง่ายขึ้น และอาจผิดกฎหมายหรือมีผลต่อประกันภัย

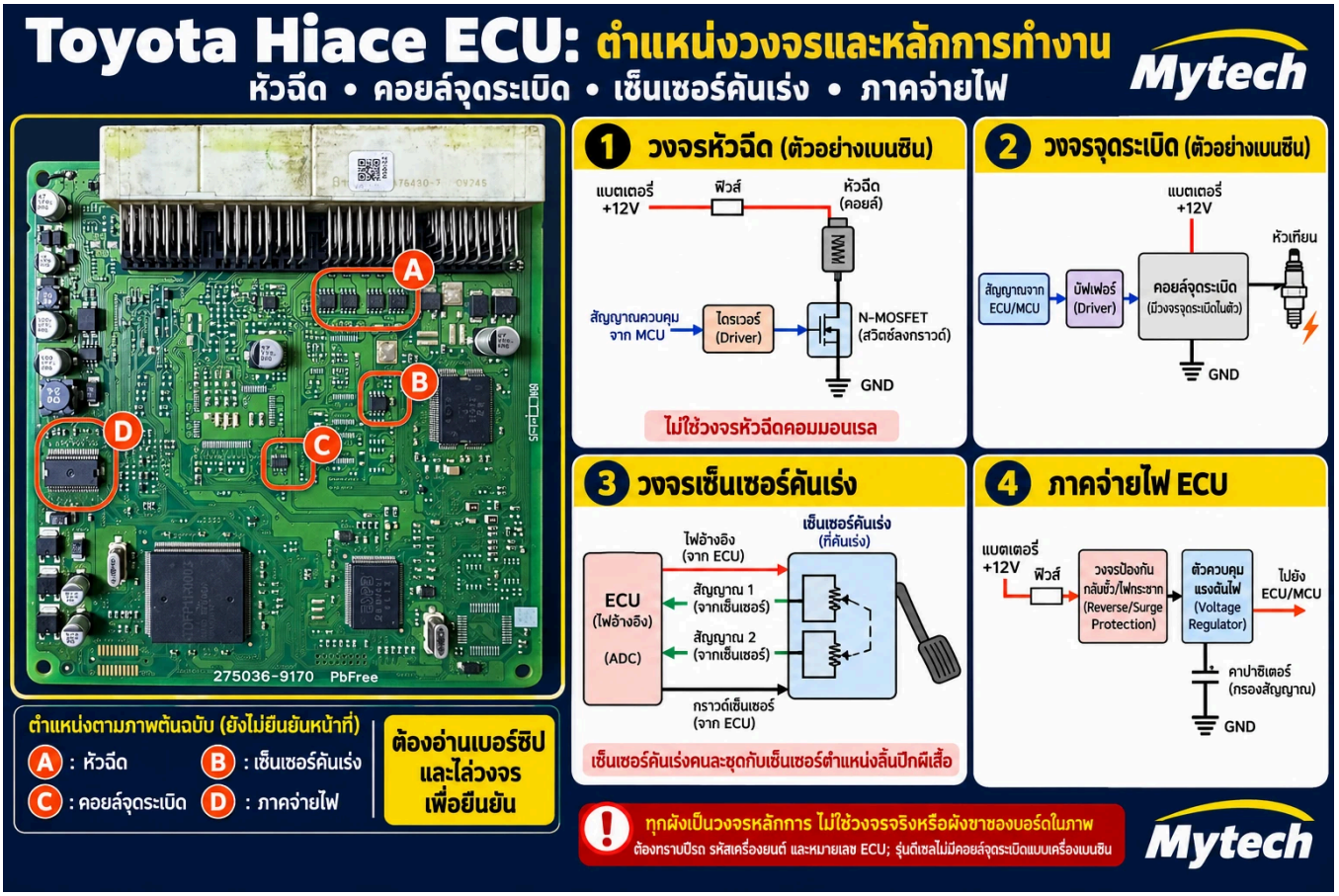
บทที่ 6 การเปิดอ่านแผงวงจร ECU

> ระดับกลาง (Intermediate) · หัวข้ออื่นของบทนี้ (เช่น วิธีเปิดกล่องและถอดแผง) จะเพิ่มตามมา

6.1 อ่านแผงทั้งแผง แบ่งโซนวงจรบนแผง ECU

ก่อนจะเจาะซิปตัวใดตัวหนึ่ง ให้มองแผงทั้งแผงแล้วแบ่งเป็นโซนก่อน ช่างที่แบ่งโซนเป็นจะรู้ว่าควรเริ่มหาจากตรงไหน และไม่หลงไปวัดซิปที่ไม่เกี่ยวกับอาการ

ภาพตัวอย่าง



ภาพ 6.1 แผง ECU ที่พิมพ์เลข 275036-9170 (เลขฮาร์ดแวร์แผงแบบ Denso แหล่งชุมชนผูกเลขนี้ไว้กับรถเบนซิน 2.7 ลิตรหลายรุ่น ภาพระบุว่ามาจาก Toyota Hiace แต่ยังไม่ได้ระบุปี รหัสเครื่อง และเลขอะไหล่ Toyota บนฉลากกล่อง (ส่วนมากขึ้นต้นด้วย 89661-)) ป้าย A–D คือตำแหน่งที่ผู้เขียนคาดไว้ ***ยังไม่ได้ยืนยันหน้าที่ทุกจุด*** *ผังทั้ง 4 ช่องเป็นหลักการ ไม่ใช่วงจรจริงของบอร์ดนี้* ***(ปรับแต่งด้วย AI – ตัวอักษรบนซิปในภาพอาจไม่ใช่รหัสจริง)***

โซนบนแผง ECU ทั่วไป

แผง ECU เครื่องยนต์ส่วนใหญ่แบ่งได้เป็นโซนตามหน้าที่ ตำแหน่งจริงต่างกันตามรุ่น ลักษณะในตารางเป็น**เบาะแส**ให้เริ่มมอง ไม่ใช่กฎ

โซน	ลักษณะที่สังเกตได้	อ่านต่อ
ขั้วต่อ	แถวขาโลหะที่ขอบแผง สัญญาณเข้าออกเกือบทั้งหมดผ่านที่นี่ (บางกล่องมีเซนเซอร์อยู่บนแผงเอง) จุดเริ่มต้นของการไล่วงจรทุกครั้ง	บทที่ 8
ภาคจ่ายไฟ	มักอยู่ใกล้ขาไฟเข้าของขั้วต่อ มีตัวเก็บประจุใหญ่ ชิปกำลังที่มีแผ่นระบายความร้อน และอาจมีขดลวดถ้าเป็นแบบสวิตชิ่ง	หัวข้อ 7.2
ภาคขับขาออก	ชิปกำลังหรือทรานซิสเตอร์หลายตัวเรียงกัน มักอยู่ใกล้ขั้วต่อ	หัวข้อ 8.1–8.5
MCU	มักเป็นชิปขาสี่ด้านขนาดใหญ่ที่มีคริสตัลอยู่ใกล้ แต่บางแผงมีชิปใหญ่หลายตัว หรือ MCU เป็นตัวถังที่มองไม่เห็นขา ต้องยืนยันจากเบอร์ชิป	บทที่ 7
หน่วยความจำ (EEPROM)	ชิปเล็ก 8 ขา มักอยู่ใกล้ MCU เก็บข้อมูลกุญแจและค่าที่เรียนรู้ ต้องอ่านสำรองก่อนบัดกรีใกล้ๆ	หัวข้อ 2.1
สื่อสาร (CAN / K-line)	ชิปเล็กใกล้ขั้วต่อ ต่อกับขาสื่อสารของขั้วต่อ	–
วงจรรับสัญญาณเซนเซอร์	ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุเล็กๆ จำนวนมากระหว่างขั้วต่อกับ MCU	หัวข้อ 8.4 (ตัวอย่าง TPS)

ตำแหน่งที่สังเกตได้เป็นแค่จุดเริ่มต้น ต้องยืนยันด้วยการอ่านเบอร์ชิป (บทที่ 7) และไล่ลายจากขาขั้วต่อ (บทที่ 8) ทุกครั้ง

อ่านบริเวณ A–D ในภาพ 6.1

ป้าย	ที่ภาพระบุ	สิ่งที่บอกได้จากภาพ	อ่านต่อ
A	หัวฉีด	ชิป 8 ขาสี่ตัวเรียงใกล้ขั้วต่อ เข้ากับเครื่อง 4 สูบ และหน้าตาคล้ายกรณี C5664 แต่อ่านรหัสบนชิปไม่ได้	8.2, 8.3
B	เซนเซอร์คันเร่ง	ยังไม่รู้ว่าชิปนี้ทำอะไร วงจรรับสัญญาณเซนเซอร์ส่วนใหญ่เป็นแค่วงจรกรองก่อนเข้า MCU ไม่ต้องมีชิปเฉพาะ ชิปนี้อาจเป็นวงจรจ่ายไฟ 5 V ให้เซนเซอร์หรือวงจรอื่น	8.4
C	คอยล์จุดระเบิด	ชิปเล็กหนึ่งตัว อาจเป็นวงจรส่งสัญญาณ IGT	8.1
D	ภาคจ่ายไฟ	ชิปตัวถังใหญ่แบบมีแผ่นระบายความร้อน หน้าตาคล้าย SE655 แต่อ่านรหัสในภาพไม่ได้ จึงยืนยันไม่ได้ว่าเป็นตัวเดียวกัน	7.2

ผังหลักการ 4 ช่องในภาพ

ผัง 1 วงจรหัวฉีด เป็นหลักการสวิตช์ฝั่งกราวด์แบบเดียวกับวงจร 8.2 ตัวสวิตช์จริงอาจเป็น MOSFET หรือทรานซิสเตอร์ NPN ก็ได้ (กล่อง Corolla ในหัวข้อ 8.3 ใช้ 2SC5664 ซึ่งเป็น NPN มีซีเนอร์ C-B ในตัว) ผังนี้ละวงจรป้องกันแรงดันย้อนไว้ ตอนตัดกระแส หัวฉีดจะดันแรงดันขึ้นสูง ภาคขับจริงจึงต้องมีวงจร Clamp ในชิป ห้ามเพิ่มไดโอดคร่อมหัวฉีดเอง ไฟ "+12V แบตเตอรี่" ในผังเป็นการวาดย่อ ในรถจริงมาผ่านฟิวส์และรีเลย์ตามผังไฟของรุ่น

ผัง 2 วงจรจุดระเบิด คือหลักการเดียวกับวงจร 8.1 ECU ส่งพัลส์ **IGT** กระแสต่ำผ่านวงจรส่งสัญญาณ (บัฟเฟอร์) ไปที่ Igniter ในตัวคอยล์ ซึ่งเป็นตัวสับกระแสขดปฐมภูมิจริง ผังนี้ไม่ได้วาดสัญญาณ **IGF** ที่ Igniter ส่งกลับมายืนยันการจุดระเบิดใน Toyota หลายรุ่น ไฟเลี้ยงคอยล์ (+B) ในรถจริงมาผ่านสวิตช์กุญแจ ฟิวส์ และรีเลย์ตามผังไฟของรุ่น ไม่ได้มาจากแบตเตอรี่ตรง

ผัง 3 เซนเซอร์คันเร่ง วาดไฟอ้างอิงและกราวด์ร่วมกันเพื่อความกระชับ แต่ Toyota (ตัวอย่างเครื่อง 1NZ-FE) แยกเซนเซอร์คันเร่งเป็นสองชุด ชุดหลัก VCPA–VPA–EPA และชุดตรวจสอบ VCP2–VPA2–EPA2 แต่ละชุดมีไฟเลี้ยงประมาณ 5 V และกราวด์ของตัว

เอง ECU ใช้ VPA ควบคุมเครื่อง และใช้ VPA2 ตรวจว่า VPA ถูกต้อง เวลาวัดต้องวัดไฟเลี้ยงและกราวด์ให้ครบทั้งสองชุด ชื่อขาและค่าแรงดันต้องดูจากคู่มือของรุ่นนั้น เซนเซอร์คันเร่งเป็นคนละชุดกับเซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ (หัวข้อ 8.4)

ผัง 4 ภาคจ่ายไฟ แสดงทางไฟภายในกล่องแบบย่อ ECU Toyota รับไฟจากภายนอกหลายเส้น โดยทั่วไปมีไฟแบตเตอรี่ตรงสำหรับหน่วยความจำ (BATT) ไฟเลี้ยงหลักผ่านรีเลย์ EFI (+B) และสัญญาณสวิตช์กุญแจ (IGSW) บางรุ่นมีขาที่ ECU ใช้สั่งรีเลย์หลัก (MREL) ด้วย ชื่อและจำนวนขาต้องดูจากคู่มือของรุ่นนั้น ถ้ากล่องไม่ทำงาน ให้วัดไฟเข้าทุกเส้นและกราวด์ทุกขาก่อนสงสัยวงจรในกล่อง

เครื่องเบนซินกับดีเซลไม่เหมือนกัน

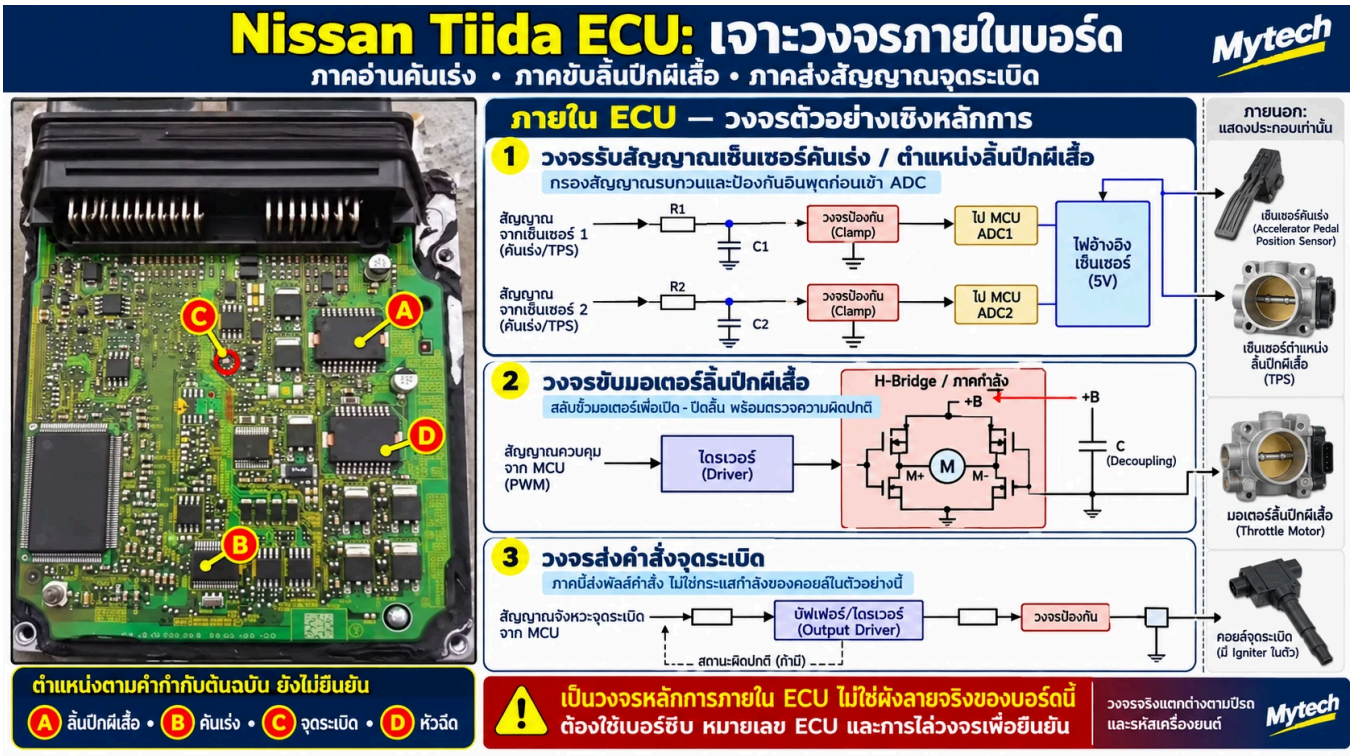
Hiace มีทั้งรุ่นเบนซินและดีเซล ผัง 1 และ 2 เป็นตัวอย่างของเครื่องเบนซิน เครื่องดีเซลคอมมอนเรล (เช่น 1KD/2KD) ไม่มีคอยล์จุดระเบิด และหัวฉีดขับด้วยวงจรเฉพาะ บางรุ่นผ่านกล่องขับหัวฉีดแยก (EDU) ซึ่งไม่ใช่สวิตช์ฝั่งกราวด์แบบผัง 1 ห้ามใช้ผัง 1 วัดหรือซ่อมวงจรหัวฉีดดีเซล และห้ามต่อสายกราวด์สโคปที่ขาขับหัวฉีดหรือ EDU โดยเดา ให้ดูคู่มือของรุ่นนั้น

ขั้นตอนอ่านแผงใหม่ที่ไม่เคยเห็น

1. จดเลขทุกชุดบนฉลากกล่องและบนแผง: เลขอะไหล่ Toyota (กล่องควบคุมเครื่องยนต์ส่วนมากขึ้นต้นด้วย 89661- ทั้งเบนซินและดีเซล) เลขของผู้ผลิตกล่อง (เช่น Denso 275036-xxxx ซึ่งอาจใช้ร่วมกันหลายรุ่นรถ) รุ่นรถ ปี และรหัสเครื่อง ใช้เลขอะไหล่ Toyota เป็นหลักเมื่อหาคู่มือหรือกล่องทดแทน
2. ถ่ายรูปแผงทั้งสองด้านก่อนแตะอะไร
3. แบ่งโซนตามตารางข้างบน แล้ววงไว้บนรูป
4. อ่านเบอร์ซิปในโซนที่เกี่ยวกับอาการ (บทที่ 7)
5. ไล่ลายจากขาขั้วต่อของวงจรที่สงสัยไปหาซิป (บทที่ 8)
6. บันทึกผลไว้คู่กับรูป ใช้ครั้งต่อไปกับกล่องหมายเลขเดียวกัน

> ⚠️ ถ่ายรูปและอ่านแผงตอนแผงไม่มีไฟเลี้ยงเท่านั้น ใส่สายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ขณะจับแผง อย่าขูดสารเคลือบแผงออกถ้าไม่จำเป็น และถ้าแผงติดกับฝากล่องด้วยกาวหรือแผ่นระบายความร้อน อย่างัดแผงออกจนกว่าจะอ่านวิธีถอดแผง (จะอธิบายในบทนี้ต่อไป) เพราะแผงอาจร้าวได้

ตัวอย่างที่ 2: Nissan Tiida



*ภาพ 6.2 แผง ECM Nissan Tiida (ยังไม่ได้ระบุรุ่นย่อย ปี รหัสเครื่อง เช่น HR16DE หรือ MR18DE และหมายเลขกล่อง) ป้าย A–D คือคำกำกับของผู้เขียน **ยังไม่ได้ยืนยันหน้าที่** ที่ความละเอียดของภาพนี้อ่านรหัสบนชิปไม่ได้ A และ D เป็นชิปกำลังหน้าตาใกล้กันที่อาจเป็นภาคขับมอเตอร์ลิ้นและภาคขับหัวฉีด ถ้าไม่อ่านเบอร์ชิปจะแยกไม่ได้ว่าตัวไหนทำอะไร / B ยังไม่รู้ว่าทำอะไร วงจรรับสัญญาณเซนเซอร์ส่วนใหญ่ไม่ต้องมีชิปเฉพาะ (ดูตาราง A–D ของภาพ 6.1) / วง C ครอบจุดกลมเล็กบนแผงซึ่งดูเป็นรูเวียหรือจุดทดสอบมากกว่าไอซี ให้ยืนยันทุกจุดด้วยการอ่านเบอร์ชิปและไล่ลายจากขาชิ้วต่อ (บทที่ 7 และ 8) ผังด้านขวาเป็นหลักการ ไม่ใช่ผังลายจริงของบอร์ดนี้ ภาพอุปกรณ์ภายนอกเป็นภาพประกอบเท่านั้น **(ปรับแต่งด้วย AI)***

แผง Nissan ก็ใช้เบาะแสเรื่องโซนแบบเดียวกับแผง Toyota ในภาพ 6.1 ได้ ในภาพนี้ชิปกำลังที่คาดว่าเป็นภาคขับ (A และ D) อยู่ค่อนมาทางกลางแผงใต้ขั้วต่อ ส่วนชิปขาสี่ด้านตัวใหญ่ที่น่าจะเป็น MCU อยู่ด้านซ้าย ตำแหน่งเหล่านี้เป็นแค่เบาะแส ต้องยืนยันด้วยเบอร์ชิป

ชื่อเรียกในคู่มือ Nissan เทียบกับคำในเล่มนี้

คู่มือ Nissan	ในเล่มนี้
APP sensor 1/2	เซนเซอร์คันเร่ง
TP sensor 1/2	เซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ (TPS)
electric throttle control actuator	ชุดลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้าทั้งชุด มีมอเตอร์และ TP sensor อยู่ข้างใน ส่วนมอเตอร์ในชุดนี้ ECM ขับด้วยวงจร H-Bridge ในกล่อง (หัวข้อ 8.4)
power transistor ในคอยล์	ทำหน้าที่เหมือน Igniter ของ Toyota (หัวข้อ 8.1 และ 8.5)

ผัง 1 วงจรรับสัญญาณเซนเซอร์ ส่วนกรองสัญญาณ (R กับ C) และวงจร Clamp ก่อนเข้า ADC ถูกตามหลักการ เส้นไฟ 5 V ที่ออกไปเลี้ยงเซนเซอร์ชี้ถูกทิศแล้ว แต่เส้นด้านบนของบล็อก "ไฟอ้างอิงเซ็นเซอร์ (5V)" ยังมีหัวลูกศรชี้กลับเข้าบล็อก ให้อ่านว่าไฟ 5 V ออกจากวงจรจ่ายไฟใน ECU ไปเลี้ยงเซนเซอร์ (และอาจใช้เป็นแรงดันอ้างอิงของ ADC) ไม่ได้รับไฟเข้าจากที่ใด ผังยังวาดไฟอ้างอิงชุดเดียวเลี้ยงเซนเซอร์ทุกตัว และเขียน "คันเร่ง/TPS" รวมกันเพื่อความกระชับ ในรถจริง เซนเซอร์คันเร่งและเซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อเป็นคนละตัว แต่ละตัวมีสัญญาณสองเส้น รวมเป็น 4 สัญญาณ และมักแยกไฟเลี้ยงกับกราวด์เป็นหลายชุด (ดูตัวอย่าง Toyota

ในผัง 3 ของภาพ 6.1) ส่วนของ Nissan Tiida ว่าเซนเซอร์ใดใช้ไฟเลี้ยงร่วมกัน ต้องดูผังไฟในคู่มือ EC ของรุ่นนั้น เวลาวัด ให้วัดไฟเลี้ยงและกราวด์ของเซนเซอร์ทุกชุด

ผัง 2 วงจรขับมอเตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อ เป็นหลักการ H-Bridge เดียวกับวงจร 8.4 ECU กลับขั้วไฟที่ M+ และ M- เพื่อเปิดหรือปิดลิ้น และคุมแรงด้วย PWM ไฟ "+B" ในผังวาดย่อไว้ ใน Nissan Tiida ไฟเลี้ยงมอเตอร์มาผ่าน throttle control motor relay (อยู่ใน IPDM E/R และมีฟิวส์ของตัวเอง) ที่ ECM สั่งให้ทำงานเมื่อบิดกุญแจ ON ถ้ารีเลย์ไม่ทำงาน จะไม่มีไฟเลี้ยงมอเตอร์ ลิ้นจะไม่ถูกขับ (น่าจะค้างที่ตำแหน่งตามสปริงแบบเดียวกับระบบในหัวข้อ 8.4 ยังไม่ได้ยืนยันกับคู่มือ Nissan) และจะมีรหัสปัญหาเกี่ยวกับรีเลย์ (คู่มือ MR18DE ระบุ P1124/P1126) ให้ตรวจฟิวส์ รีเลย์ และไฟที่ขาไฟเลี้ยงมอเตอร์ของ ECM ก่อนสงสัยกล่อง ผังวาดสวิตช์ 4 ตัว มอเตอร์อยู่ระหว่างสองขา และตัวเก็บประจุกรองไฟต่อระหว่าง +B กับกราวด์ ซึ่งถูกตามหลักการ แต่ผังวาดมอเตอร์ไว้ในกรอบ H-Bridge เพื่อความกระชับ มอเตอร์จริงอยู่ในชุดลิ้นปีกผีเสื้อนอกกล่อง และต่อกับ ECU ผ่านขา M+ และ M- ของขั้วต่อ เส้นที่ลากไปรูปมอเตอร์ด้านขวาออกจากจุดใกล้กราวด์ อย่าอ่านว่ามอเตอร์ต่อลงกราวด์ ขา M+ และ M- ไม่มีขาไหนเป็นกราวด์ตายตัว (หัวข้อ 8.4)

ผัง 3 วงจรส่งคำสั่งจุดระเบิด เป็นหลักการเดียวกับหัวข้อ 8.5 ECM ส่งพัลส์สั่งงาน (Nissan เรียกว่า ignition signal) ผ่านวงจรส่งสัญญาณไปที่คอยล์ ตัวที่สับกระแสขดปฐมภูมิคือ power transistor ในชุดคอยล์ (คำว่า "Igniter" ใต้รูปคอยล์ในภาพเป็นคำของ Toyota) เส้นประ "สถานะผิดปกติ (ถ้ามี)" ในผังออกจากภาคขับภายใน ECM ไม่ได้มาจากคอยล์ จึงหมายถึงการตรวจความผิดปกติของวงจรขาออกภายในกล่อง (ถ้ารุ่นนั้นมี) ไม่ใช่สัญญาณยืนยันการจุดระเบิดแบบ IGF ของ Toyota ซึ่งคู่มือ Nissan ที่ตรวจในหัวข้อ 8.5 ไม่มี

ตัวอย่างแผง ECM เครื่อง V8 ที่มีภาคขับโซลินอยด์เกียร์ ดูภาพ 8.6 ในหัวข้อ 8.6

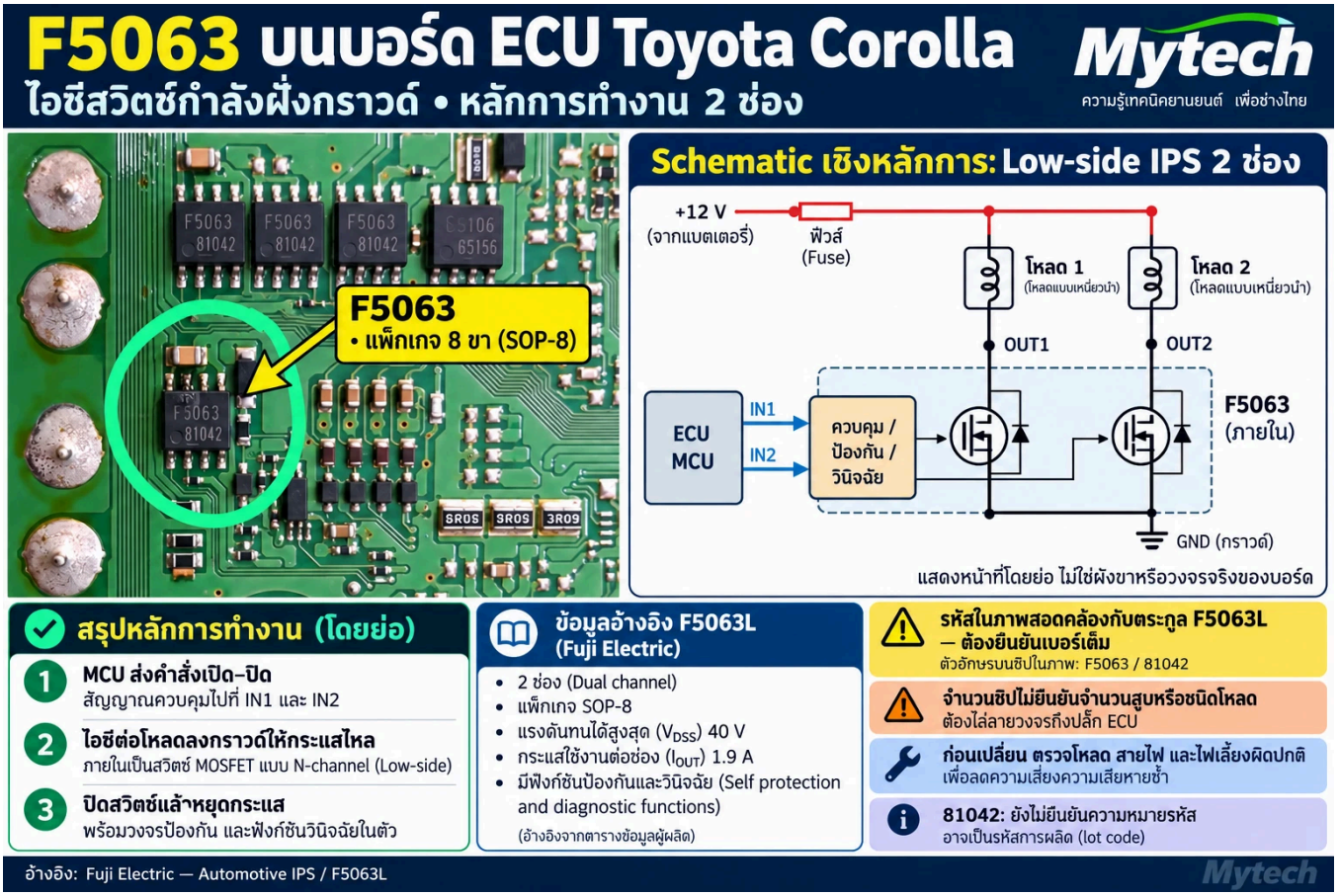
บทที่ 7 ระบุไอซี

> ระดับสูง (Advanced) · หัวข้ออื่นของบทนี้จะเพิ่มตามมา

ก่อนจะวัด เปลี่ยน หรือสรุปว่าชิปตัวไหนเสีย ต้องรู้ก่อนว่าชิปตัวนั้นคืออะไร บทนี้สอนวิธีไปจากตัวอักษรบนตัวชิปถึงดาต้าชีต และวิธีแยกว่าข้อมูลส่วนไหนยืนยันแล้ว ส่วนไหนยังเป็นแค่การคาดเดา

7.1 จากรหัสบนชิปสู่ดาต้าชีต ตัวอย่าง F5063 บนแผง Toyota Corolla

ภาพตัวอย่าง



ภาพ 7.1 แผง ECU Toyota Corolla (ยังไม่ได้ระบุปี รหัสเครื่อง และหมายเลขกล่อง) ตำแหน่งและจำนวนชิปเป็นของกล่องนี้เท่านั้น กล่องรุ่นอื่นอาจต่างไป ชิป F5063 คือตัว SOP-8 ในวงเขียว ไม่ใช่ชิ้นส่วนเล็กที่ปลายลูกศรชี้ ชิปตัวขวาสุดในแถวบนพิมพ์รหัสต่างออกไป (อ่านได้คล้าย 65106 / 65156) ไม่ใช่ F5063 และยังไม่ได้ระบุหน้าที่ ผังด้านขวาเป็นหน้าที่โดยย่อ ไม่ใช่ผังขาหรือวงจรจริงของบอร์ดนี้ ***(ปรับแต่งด้วย AI – ตัวอักษรบนชิ้นส่วนบางตัวอาจไม่ใช่รหัสจริง)***

ขั้นที่ 1 อ่านรหัสบนตัวชิปให้ครบทุกบรรทัด

บนชิปในภาพมีสองบรรทัด คือ **F5063** และ **81042** จดทั้งสองบรรทัดก่อน แล้วค่อยแยกว่าบรรทัดไหนคือเบอร์ชิ้นส่วน บรรทัดไหนคือรหัสการผลิต

- **F5063** น่าจะเป็นเบอร์ชิ้นส่วน เพราะตรงกับชื่อตระกูลของผู้ผลิต

- **81042** ยังไม่ยืนยันความหมาย อาจเป็นรหัสการผลิต (Lot code) หรือรหัสวันผลิต ห้ามเอาไปค้นเป็นเบอร์ชิป และห้ามใช้ตัดสินว่าชิปแท้หรือปลอม จนกว่าจะเทียบกับรูปแบบรหัสในดาต้าชีต ถ้าเปลี่ยนชิป ให้จดบรรทัดนี้ไว้ในบันทึกงาน ใช้เทียบกับชิปตัวอื่นบนแผงเดียวกันได้ แต่ห้ามแปลความหมายเอง

ชิปขนาดเล็กมักพิมพ์เบอร์ไม่ครบ ตัวอักษรท้ายเบอร์หรือรหัสผู้ผลิตอาจถูกตัดออก รหัสบนตัวชิปจึงเป็นแค่จุดเริ่ม ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

ขั้นที่ 2 หาตระกูลชิปและผู้ผลิต

ค้น "F5063" กับคำว่า IPS หรือ datasheet จะพบ **Fuji Electric F5063L** ซึ่งหน้าผลิตภัณฑ์ระบุว่าเป็น Low-side จากตัวอย่างที่พบ ชิ้นส่วนตระกูลนี้มักมีอักษรท้ายต่อเบอร์ แต่ผู้ผลิตไม่ได้ประกาศความหมายของอักษรท้ายเป็นกฎ

อักษรท้าย	ที่พบ	ตัวอย่าง
L	สวิตช์ฝั่งกราวด์ (Low-side) ยืนยันจากหน้าผู้ผลิต	F5063L
H	พบในชิ้นส่วนที่เป็น High-side (ยังไม่ได้ยืนยันจากหน้าผู้ผลิต)	F5044H, F5062H
อักษรอื่น เช่น P	มีใช้ด้วย ความหมายต้องดูดาต้าชีต	F5045P

รหัส "F5063" ที่ไม่มีอักษรท้ายจึง**สอดคล้องกับ** F5063L แต่ยังไม่ใช่การยืนยัน ต้องเทียบรูปแบบรหัสที่พิมพ์บนตัวชิป แพ็กเกจ และจำนวนขากับดาต้าชีตฉบับเต็มก่อน อย่าใช้อักษรท้ายเดาชนิดของชิปเบอร์อื่น ให้เปิดหน้าผลิตภัณฑ์หรือดาต้าชีตของเบอร์นั้นทุกครั้ง

ขั้นที่ 3 อ่านค่าจากแหล่งของผู้ผลิต

ข้อมูลจากหน้าผลิตภัณฑ์ของ Fuji Electric (products.fujielectric.com) มีดังนี้

รายการ	ค่า
ชนิด	Automotive low-side 2ch IPS (สวิตช์กำลังอัจฉริยะฝั่งกราวด์ 2 ช่อง สำหรับยานยนต์)
แพ็กเกจ	SOP-8
พิกัดแรงดัน	40 V
กระแส	1.9 A
ความต้านทานขณะนำ (R_DS(on))	ประมาณ 0.095 Ω (สูงสุด 0.14 Ω)
กำลังสูญเสียสูงสุด	1.75 W
สถานะ	Available (ตามหน้าผลิตภัณฑ์ เมื่อ ต.ค. 2026)

ค่าที่ภาพ 7.1 เขียนไว้ คือ 2 ช่อง, SOP-8, 40 V และ 1.9 A **ตรงกับหน้าผลิตภัณฑ์** แต่มีสามเรื่องที่ยังต้องตรวจจากดาต้าชีตฉบับเต็ม

- **ชื่อพารามิเตอร์** ภาพเขียน V_{DSS} แต่หน้าผลิตภัณฑ์ใช้ชื่ออื่น ตัวเลขตรงกัน แต่ความหมายของพิกัดต้องดูในดาต้าชีต
- **1.9 A เป็นต่อช่องหรือไม่** หน้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้บอก
- **ฟังก์ชันป้องกันและวินิจฉัย** IPS ฝั่งกราวด์รุ่นเก่าของ Fuji เช่น F5002L (Fuji Electric Journal, 1992) มีป้องกันความร้อนเกิน กระแสเกิน แรงดันเกิน ตรวจโหลดขาด และวงจร Clamp แต่ฟังก์ชันของ F5063L เอง ขาสถานะ (ถ้ามี) และผังขายังไม่ได้ยืนยันจากดาต้าชีต

> 💡 แยกให้ชัดว่าข้อมูลมาจากไหน ค่าจากหน้าผลิตภัณฑ์หรือดาต้าชีตของผู้ผลิตคือหลักฐาน ค่าจากตารางในเว็บขายชิ้นส่วนหรือจากการเดาตามตระกูลเป็นแค่เบาะแส ห้ามใช้ตัดสินใจเปลี่ยนชิปหรือเลือกตัวแทน

ขั้นที่ 4 เข้าใจว่าชิปทำงานอย่างไร

F5063L เป็นสวิตช์ฝั่งกราวด์ (Low-side) โหลดรับไฟบวกอยู่แล้ว ชิปทำหน้าที่ต่อปลายอีกด้านของโหลดลงกราวด์

1. MCU ส่งคำสั่งเปิด-ปิดเข้าขา IN ของแต่ละช่อง
2. เมื่อเปิด สวิตช์ในชิปต่อขา OUT ลงกราวด์ กระแสไหลผ่านโหลด
3. เมื่อปิด กระแสหยุด

ไดโอดที่วาดขนานกับ MOSFET ในผังของภาพ 7.1 คือไดโอดในตัวของ MOSFET **ไม่ได้ทำหน้าที่ดูดแรงดันย้อนกลับจากโหลดเหนี่ยวนำ** ตอนตัดกระแส แรงดันที่ขา OUT จะพุ่งสูงกว่า 12 V แล้วถูกจำกัดด้วยวงจร Clamp ภายในชิป (ถ้ารุ่นนั้นมี ต้องตรวจในดาต้าชีต) หรือด้วยไดโอดที่ผู้ออกแบบต่อคร่อมโหลดไว้ ดูวงจร 8.2 ในบทที่ 8

ไฟ +12 V ของโหลดในผังของภาพเป็นการวาดย่อ ในรถจริงอาจมาผ่านฟิวส์และรีเลย์ เช่น EFI หรือ IG ตามผังไฟของรุ่น ให้วัดไฟที่ขั้วโหลดตอนบิดกุญแจ ON

ขั้นที่ 5 อย่าสรุปเกินหลักฐาน

- **จำนวนชิปไม่ได้บอกจำนวนสูบหรือชนิดโหลด** บนแผงในภาพมี F5063 หลายตัว ตัวละ 2 ช่อง แต่ละช่องจะขับอะไรต้องไล่ลายวงจรจากขา OUT ไปที่ขาขั้วต่อ แล้วเทียบกับผังไฟของรุ่นนั้น (วิธีในบทที่ 8 หัวข้อ 8.2)
- **ชิปหน้าตาเหมือนกันอาจไม่ใช่เบอร์เดียวกัน** ชิปตัวขวาสุดในแถวบนของภาพเป็นตัวอย่าง อ่านรหัสทุกตัว อย่าเหมาทั้งแถว
- **ยังไม่มีดาต้าชีตฉบับเต็ม อย่าจ่ายไฟหรือจั้มขาเพื่อทดลอง** ถ้ายังไม่รู้ว่าขาไหนเป็น IN, OUT, GND ให้วัดได้แค่ความต่อเนื่องหรือโหมดไดโอดตอนแผงไม่มีไฟเลี้ยง เพื่อไล่ลายวงจรเท่านั้น

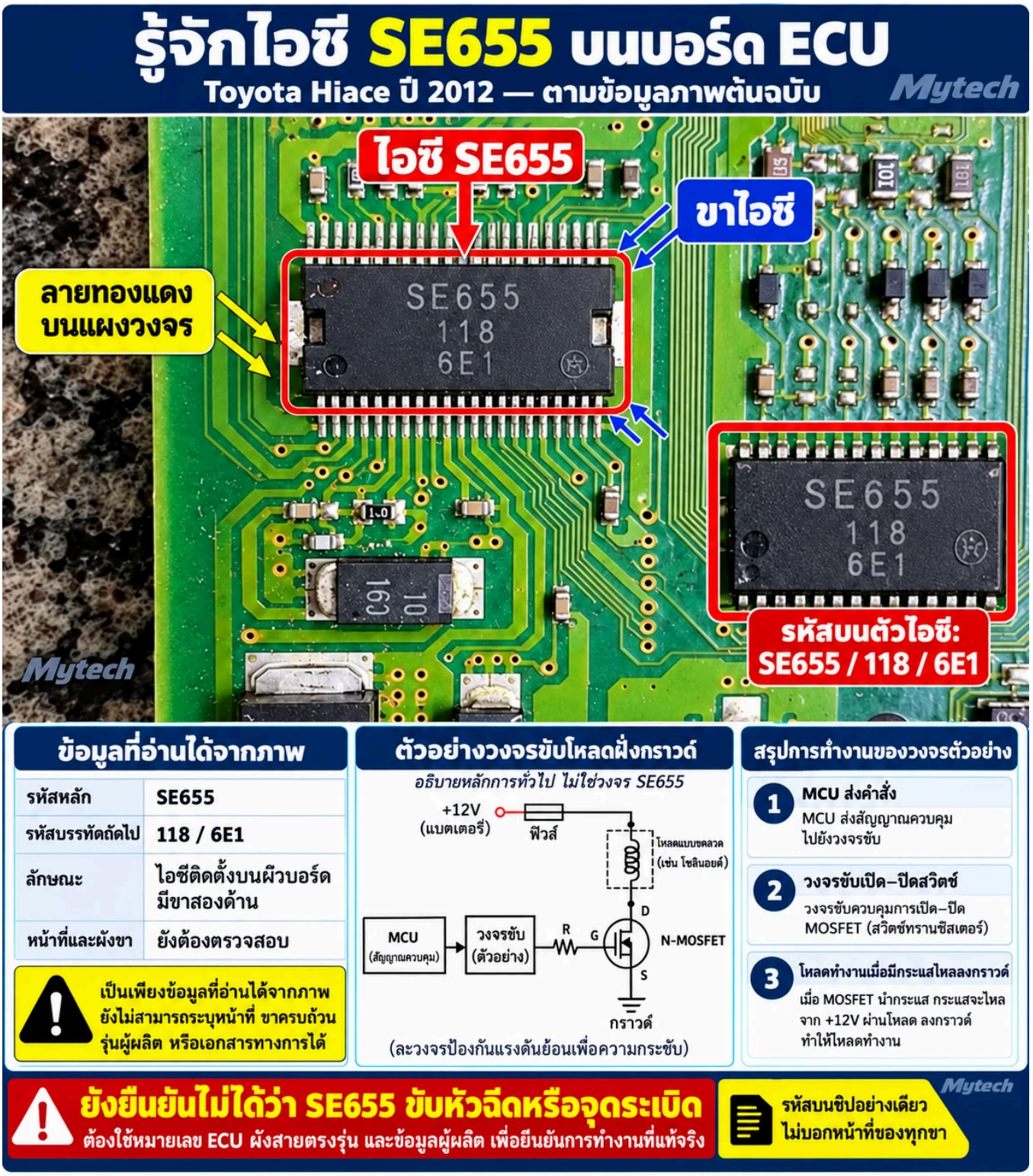
⚠️ ก่อนเปลี่ยน F5063

> - วัดความต้านทานของโหลดและสายไฟของช่องนั้นก่อน สาเหตุที่ชิปเสียบ่อยคือโหลดหรือสายช็อต ถ้ายังไม่แก้ เปลี่ยนแล้วชิปตัวใหม่ก็เสียซ้ำ
> - ห้ามต่อ +12 V เข้าขา OUT โดยตรงโดยไม่ผ่านโหลด
> - อย่าเพิ่มหรือถอดไดโอดคร่อมโหลดเอง ถ้ากล่องเดิมไม่มี แปลว่าผู้ออกแบบให้วงจร Clamp ในชิปรับพลังงานของโหลด ถ้ากล่องเดิมมี ก็ต้องคงไว้ การเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้จังหวะการปล่อยของโซลินอยด์หรือรีเลย์เปลี่ยน หรือทำให้ชิปรับพลังงานเกินพิกัด
> - ใช้ลมร้อนและใส่สายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ตรวจทิศขา 1 ของ SOP-8 ก่อนวางชิปใหม่ และใช้ชิปเบอร์เต็มเดียวกันจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ไม่ใช่ทุกรหัสบนชิปที่จะพาไปถึงดาต้าชีตได้แบบ F5063 ดูตัวอย่างที่หาไม่เจอและวิธีรับมือในหัวข้อ 7.2

7.2 เมื่อรหัสบนชิปยังพาไปไม่ถึงดาต้าชีต ตัวอย่าง SE655 บนแผง Toyota Hiace 2012

ภาพตัวอย่าง



ภาพ 7.2 ชิป SE655 บนแผง ECU Toyota Hiace ปี 2012 (ยังไม่ได้ระบุรหัสเครื่องและหมายเลขกล่อง) ตำแหน่งชิปเป็นของกล่องนี้เท่านั้น ภาพขยายมุมขวาไม่ตรงกับชิปจริง (ไม่มีแผ่นโลหะที่ปลายตัวชิป และระยะขาดูต่างจากภาพหลัก) ให้นับขาและดูรายละเอียดจากชิปบนแผงเท่านั้น ลูกศรเหลืองที่เขียนว่า "ลายทองแดงบนแผงวงจร" ชี้ไปที่แผ่นโลหะปลายตัวชิป ซึ่งน่าจะเป็นแผ่นระบายความร้อนของแพ็กเกจ ไม่ใช่ลายสัญญาณ ผังขับโหลดด้านล่างเป็นตัวอย่าง

หลักการ ไม่ใช่วงจรของ SE655 ชิ้นส่วนอื่นในภาพ (เช่น ตัวใหญ่ที่พิมพ์คล้าย 16J / 10 และชิ้นส่วนเล็ก 6 ขาที่มุมขวาบน) ยังไม่ได้ระบุหน้าที่ ***(ปรับแต่งด้วย AI – ภาพขยายอาจเป็นภาพที่วาดใหม่ ตัวอักษรบนชิ้นส่วนบางตัวอาจไม่ใช่รหัสจริง)***

อ่านรหัสได้ แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร

รายการ	สิ่งที่รู้
รหัสหลัก	**SE655**
บรรทัดถัดไป	**118** และ **6E1** ยังไม่ทราบความหมาย ห้ามใช้ค้นเบอร์หรือตัดสินว่าแท้หรือปลอม (หลักเดียวกับหัวข้อ 7.1)
แพ็กเกจ	ขาสองด้าน มีแผ่นระบายความร้อนโผล่ที่ปลาย (ลักษณะแบบ HSOP / PowerSO) แหล่งชุมชนรายหนึ่งระบุ PowerSO-44 แต่แหล่งอื่นระบุต่างกัน ให้นับขาจากชิปจริงก่อนสั่งซื้อ
ผู้ผลิต	ผู้ขายชิ้นส่วนและบทความช่างระบุว่าเป็น Denso ยังไม่มีเอกสารผู้ผลิตยืนยัน
หน้าที่และผังขา	**ยังไม่รู้**

SE655 ไม่มีดาต้าชีตเผยแพร่ น่าจะเป็นชิปเฉพาะของผู้ผลิตกล่อง แหล่งข้อมูลจากชุมชนช่างยังบอกไม่ตรงกัน ผู้ขายชิ้นส่วนบางรายเรียกว่า "ไอซีขับ (driver IC)" แต่บทความช่างซ่อมรายหนึ่งวัดแรงดันขาแล้วสรุปว่าเป็นวงจรแปลงไฟ DC-DC ที่จ่าย 5 V ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ ทั้งสองแหล่งไม่ใช่เอกสารผู้ผลิต

ผลต่างกันมาก ถ้าเป็นวงจรจ่ายไฟ 5 V แล้วช่างเข้าใจว่าเป็นชิปขับโหลด จะวินิจฉัยผิดทั้งหมด เช่น เปลี่ยนชิปเพราะคิดว่าหัวฉีดไม่ทำงาน ทั้งที่ปัญหาจริงคือไฟเลี้ยง 5 V หาย ผังขับโหลดด้านล่างของภาพ 7.2 จึงเป็นแค่หลักการเดียวกับวงจร 8.2 **ห้ามสรุปว่า SE655 เป็นชิปขับโหลด** ไฟ "+12V (แบตเตอรี่)" ในผังของภาพเป็นการวาดย่อ ในรถจริงมาผ่านฟิวส์และรีเลย์ตามผังไฟของรุ่น ส่วนวงจรป้องกันแรงดันย้อนที่ภาพละไว้ ดูหัวข้อ 8.2

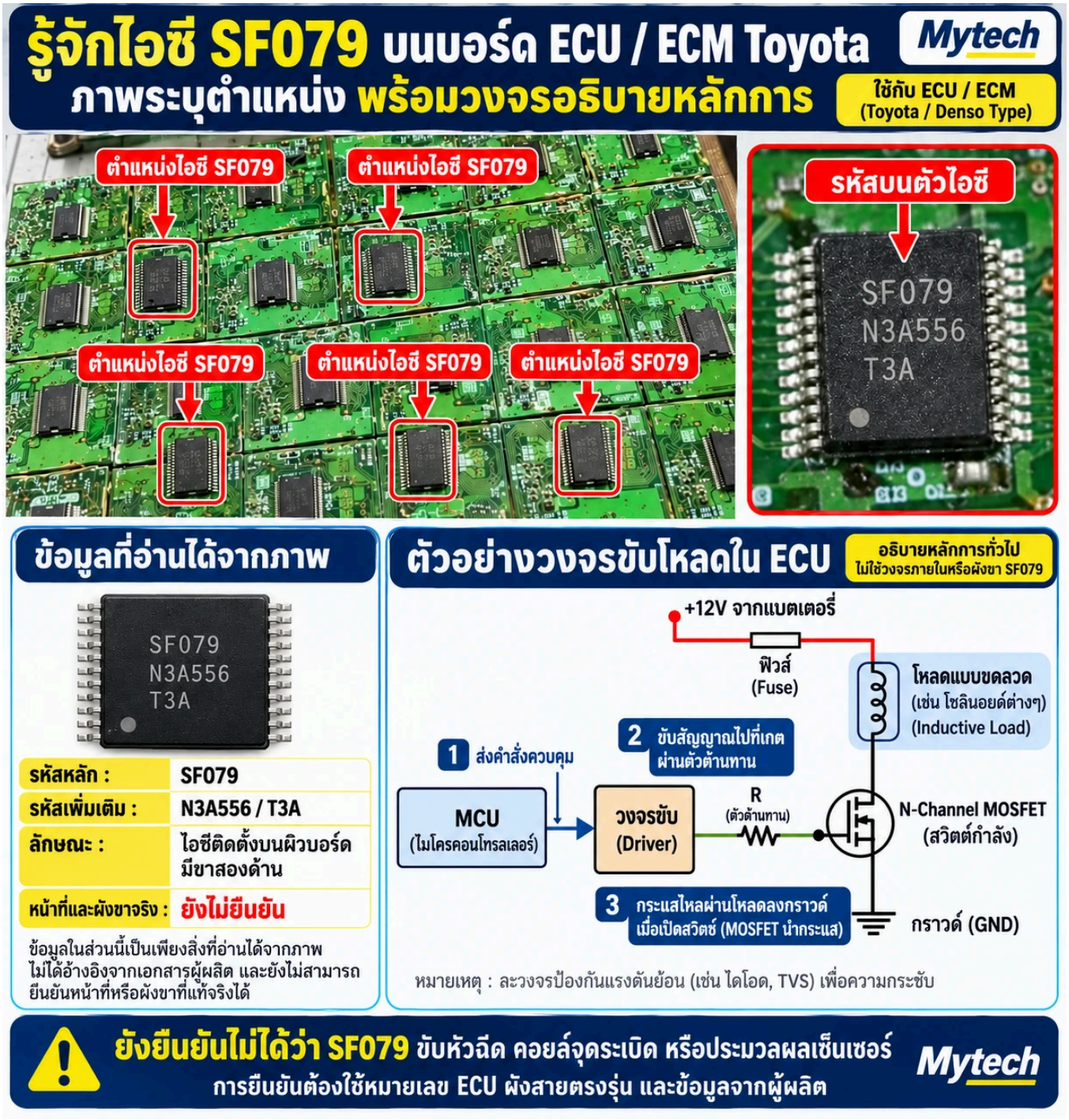
เมื่อหาดาต้าชีตไม่เจอ ทำอย่างไร

1. **จดทุกอย่างที่อ่านได้** รหัสทุกบรรทัด จำนวนขาที่นับจากชิปจริง รุ่นรถ รหัสเครื่อง และหมายเลขกล่อง
2. **แยกแหล่งข้อมูลตามน้ำหนัก** เอกสารผู้ผลิตคือหลักฐาน หน้าผู้ขายและบทความช่างเป็นแค่เบาะแส ถ้าเบาะแสขัดกันเอง ให้ถือว่ายังไม่รู้
3. **หาเบาะแสหน้าที่จากวงจรรอบชิป** ไล่ลายวงจรว่าขาไหนต่อไปที่ขั้วต่อ ECU, MCU หรือเซนเซอร์ (วิธีไล่ลายในบทที่ 8) ใช้เบาะแสต่อไปนี้ประกอบกัน ห้ามใช้ข้อใดข้อเดียวตัดสิน
    - ขาที่ต่อขดลวดกำลัง มักเป็นส่วนของวงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง
    - ตัวเก็บประจุใหญ่ มักอยู่ที่ขารับไฟเข้าหรือขาไฟออก จึงยังไม่บอกชนิดของชิป
    - ขาที่ไปขั้วต่อตรงๆ อาจเป็นขาออกไปโหลด ขาไฟเข้า ขากราวด์ ขารับเซนเซอร์ หรือสายสื่อสาร ต้องเทียบกับผังไฟของรุ่นว่าขาขั้วต่อนั้นคืออะไร
4. **วัดเทียบกับกล่องปกติรุ่นเดียวกัน (หมายเลขกล่องเดียวกัน)**
    - เริ่มจากวัดแบบไม่จ่ายไฟก่อน วัดค่าโหมดไดโอดหรือความต้านทานของแต่ละขาเทียบกราวด์ ทั้งกล่องที่เสียและกล่องที่ปกติ ขาที่ค่าต่างกันชัดเจน หรือช็อตลงกราวด์ คือจุดเริ่มวินิจฉัย
    - ถ้าต้องวัดขณะจ่ายไฟ ให้ใช้แหล่งจ่ายตั้งโต๊ะที่จำกัดกระแส เริ่มที่กระแสต่ำ และดูว่ากล่องไม่กินกระแสสูงผิดปกติก่อนวัด ถ้ากระแสสูงผิดปกติให้หยุด แล้วหาจุดช็อตแบบไม่จ่ายไฟ
    - จ่ายไฟทั้งสองกล่องด้วยขาไฟเลี้ยงชุดเดียวกัน (+B, BATT, IG ตามผังของรุ่น) ในสภาพเดียวกัน วัดเทียบกับขากราวด์ของกล่อง ค่าที่วัดได้ใช้เทียบได้เฉพาะกล่องที่จ่ายไฟแบบเดียวกันเท่านั้น
5. **บันทึกผลไว้ใช้ครั้งต่อไป** จดหมายเลขกล่อง วิธีจ่ายไฟ และค่าที่วัดได้ทีละขา (ทั้งตอนไม่จ่ายไฟและตอนจ่ายไฟ) เมื่อไม่มีดาต้าชีต ข้อมูลนี้คือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับกล่องรุ่นเดียวกัน

⚠️ ความปลอดภัยและการเปลี่ยนชิป

- ขาของชิปนี้อยู่ชิดกันมาก ถ้าวัดขณะจ่ายไฟ ให้ใช้ปลายโพรบแหลมหรือคลิปที่จับได้แน่น ห้ามให้ปลายโพรบลื่นไปแตะขาข้างเคียง และห้ามจ่ายไฟเข้าขาใดเพื่อทดลอง
- SE655 ไม่มีดาต้าชีตทางการ ชิ้นส่วนที่ขายในตลาดจึงตรวจความแท้ไม่ได้ ก่อนเปลี่ยน ให้วัดเทียบกับกล่องปกติรุ่นเดียวกันจนแน่ใจว่าชิปเสีย และตรวจโหลดหรือสายที่ช็อตก่อน ถ้าชิปนี้จ่ายไฟให้เซนเซอร์จริง เซนเซอร์หรือสายที่ช็อตกราวด์จะทำให้ชิปตัวใหม่เสียซ้ำ
- ถ้าต้องถอดชิป ให้อุ่นใต้แผงด้วยฮีตเตอร์ก่อน เพราะแผ่นระบายความร้อนที่บัดกรีลงแผ่นทองแดงใหญ่ดูดความร้อนไปมาก ใช้ลมร้อนและใส่สายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิต (ESD)

ตัวอย่างที่ 2: SF079



*ภาพ 7.3 ภาพประกอบชิปที่พิมพ์ว่า SF079 ภาพหลักด้านซ้ายบน**ดูเป็น**แผงชิ้นงานที่มีโมดูลขนาดเล็กหน้าตาเหมือนกันเรียงกันหลายชิ้น หรือเป็นภาพที่ทำซ้ำขึ้น ไม่ใช่แผงวงจรของกล่อง ECU/ECM ป้าย "ตำแหน่งไอซี SF079" ในภาพจึงไม่ได้บอกตำแหน่งของชิปในกล่อง ECU และใช้หาตำแหน่งบนแผงจริงไม่ได้ ภาพนี้ยังไม่ได้ระบุรุ่นรถ รหัสเครื่อง หรือหมายเลขกล่อง **(ปรับแต่งด้วย AI – ภาพหลักและภาพชิปด้านล่างซ้ายอาจเป็นภาพที่สร้างขึ้น ตัวอักษรและจำนวนขาอาจไม่ตรงของจริง)***

SF079 เป็นอีกตัวอย่างของชิปที่อ่านรหัสได้แต่หาดาต้าชีตไม่เจอ เหมือน SE655 ข้างบน

- **ไม่มีดาต้าชีตเผยแพร่** น่าจะเป็นชิปเฉพาะของผู้ผลิตกล่อง ข้อมูลทั้งหมดที่หาได้มาจากหน้าผู้ขายชิ้นส่วน ซึ่งบอกไม่ตรงกัน รายหนึ่งเรียกว่า "ไอซีขับของ ECU" แพ็กเกจ HSSOP64 อีกรายการหนึ่งที่พบในผลค้นหาระบุ SOP20 และบอกว่าใช้กับกล่อง Denso ของ Toyota, Honda และ Nissan (ยังตรวจย้อนหน้าต้นทางไม่ได้) ไม่มีแหล่งใดเป็นเอกสารของผู้ผลิต และไม่มีแหล่งใดบอกหน้าที่จริงหรือผังขา ป้าย "Toyota / Denso Type" ในภาพจึงยังไม่ได้รับการยืนยัน

- **ห้ามนับขาจากภาพนี้** ภาพชิปในกล่อง "ข้อมูลที่อ่านได้จากภาพ" เป็นภาพประกอบสไตล์ภาพสินค้า จำนวนขา**ดูไม่ตรง** กับภาพขยายด้านขวาบน และไม่ตรงกับแพ็กเกจที่ผู้ขายระบุ ให้นับขาและวัดขนาดจากชิปจริงบนแผงก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง
- **รหัสบรรทัดอื่น N3A556** และ **T3A** ยังไม่ทราบความหมาย ห้ามใช้ค้นเบอร์หรือตัดสินว่าแท้หรือปลอม และเนื่องจากภาพนี้อาจผ่านการปรับแต่ง ให้อ่านรหัสจากชิปจริงบนแผงเสมอ
- **ผังขับโหลดในภาพ** เป็นตัวอย่างหลักการเดียวกับวงจร 8.2 ไม่ใช่วงจรภายในหรือผังขาของ SF079 และไม่ได้แปลว่า SF079 เป็นชิปขับโหลด ไฟ "+12V จากแบตเตอรี่" ในผังเป็นการวาดย่อ ในรถจริงมาผ่านฟิวส์และรีเลย์ตามผังไฟของรุ่น ส่วนวงจรป้องกันแรงดันย้อนที่ภาพละไว้ ดูหัวข้อ 8.2

ห้ามสรุปหน้าที่ของ SF079 จากภาพนี้ ให้ใช้วิธี 5 ขั้นในหัวข้อ "เมื่อหาดาต้าชีตไม่เจอ ทำอย่างไร" ข้างบน

บทที่ 8 หาตำแหน่งวงจรขาออกบนแผงจริง

> ระดับสูง (Advanced) · อ่านบทที่ 2 (หลักการทำงานของ ECU) และบทที่ 7 (ระบุไอซี) ก่อนเริ่มบทนี้

บทนี้สอนวิธีไล่หาวงจรขาออกบนแผง ECU จริง โดยเริ่มจากขาที่ขั้วต่อ ตามลายวงจรเข้าไปหาชิ้นส่วนที่ส่งสัญญาณออก แล้วยืนยันด้วยเบอร์ชิปและการวัด หัวข้อในบทนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามภาพงานจริงจากอู่ของผู้เขียน

8.1 วงจรส่งสัญญาณจุดระเบิด (IGT) บนแผง Toyota

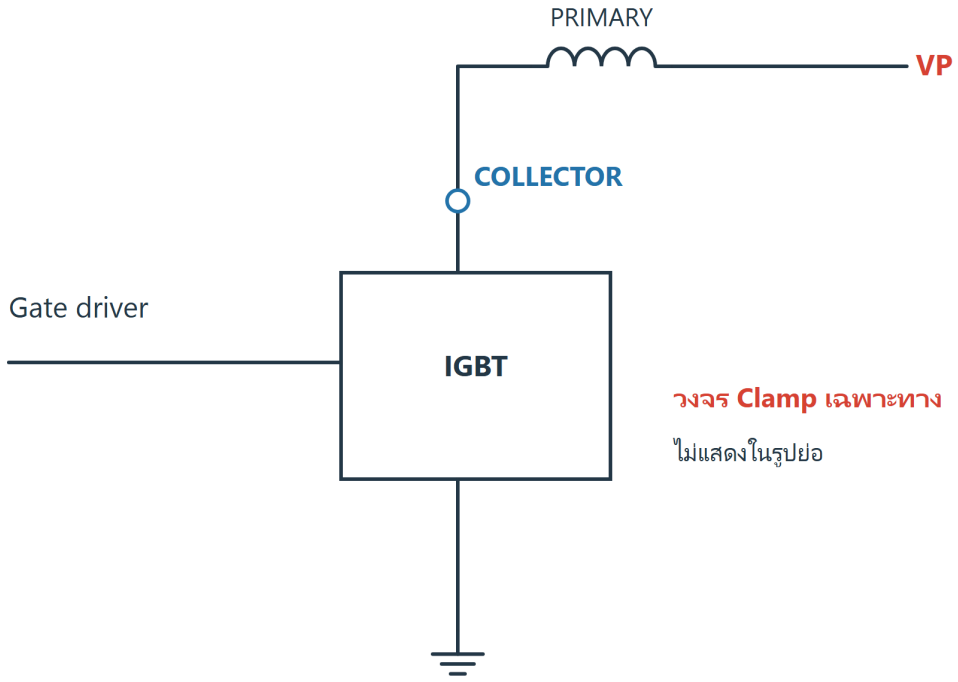
ECU ของ Toyota ไม่ได้ขับคอยล์เอง

ช่างจำนวนมากเรียกชิ้นส่วนกลุ่มนี้ว่า "ไอซีขับคอยล์" แต่ในระบบจุดระเบิดของ Toyota ที่ใช้คอยล์แบบ COP (คอยล์อยู่บนหัวเทียนแต่ละสูบ) งานแบ่งเป็นสองส่วน

ส่วน	อยู่ที่ไหน	ทำอะไร
วงจรส่งสัญญาณ IGT	ในกล่อง ECU	ส่งพัลส์ลอจิกประมาณ 5 V กระแสต่ำ บอกจังหวะจุดระเบิดของแต่ละสูบ
Igniter	ในตัวคอยล์ COP (รุ่นเก่าบางรุ่นแยกเป็นกล่อง)	รับ IGT แล้วสับกระแสขดปฐมภูมิของคอยล์ ตัวนี้คือตัวขับคอยล์จริง

ดังนั้นชิ้นส่วนบนแผง ECU ที่ต่อกับขา IGT เป็นแค่วงจรส่งสัญญาณ (บัฟเฟอร์) ไม่ได้รับกระแสคอยล์ ถ้าคอยล์ไม่ทำงาน อย่าเพิ่งสรุปว่าชิปบนแผงเสีย ต้องตรวจคอยล์ ไฟ +B และสายไฟก่อน

ภาคขับคอยล์จริงคือทรานซิสเตอร์กำลัง (มักเป็น IGBT) ที่สับขดปฐมภูมิลงกราวด์ ดูวงจร 18 ในหนังสือ "วงจรและการซ่อม ECU" ฉบับเต็ม ใน Toyota ที่ใช้คอยล์ COP ภาคนี้อยู่ใน Igniter ในตัวคอยล์ แต่ ECU บางยี่ห้อวางภาคนี้ไว้ในกล่อง ECU เอง งานซ่อมจึงต่างกัน ต้องดูผังของรุ่นก่อนว่ากล่องที่ซ่อมเป็นแบบไหน



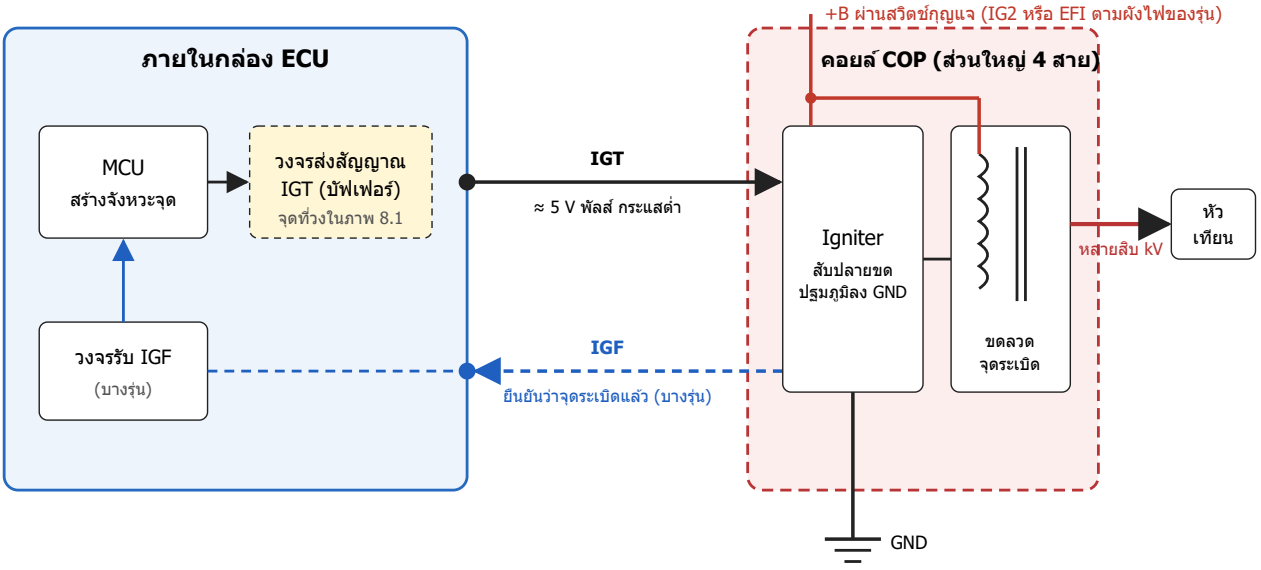
จุดมีวงกลมสีน้ำเงินคือจุดวัด กราวด์ใช้จุดอ้างอิงที่ระบุ

เทียบ: ภาคขับคอยล์ด้วย IGBT (วงจร 18 จากหนังสือฉบับเต็ม) ใน Toyota COP วงจรแบบนี้อยู่ใน Igniter ในตัวคอยล์ ส่วน ECU บางยี่ห้อวางไว้ในกล่อง ECU ถ้าเป็นแบบหลัง ขาออกของกล่องจะต่อกับขดปฐมภูมิโดยตรง และมีแรงดันสูงหลายร้อยโวลต์ขณะตัดกระแส

วงจรหลักการ

วงจร 8.1 สัญญาณ IGT และ IGF กับคอยล์ COP ที่มี Igniter ในตัว (Toyota)

ผังหลักการ ไม่ใช่วงจรจริงของบอร์ดใดบอร์ดหนึ่ง · 1 คอยล์ = 1 สาย IGT



คอยล์ COP ของ Toyota ส่วนใหญ่มี 4 สาย: +B, GND, IGT, IGF · IGF อาจเป็นสายร่วมทุกคอยล์ · รุ่นเก่าบางรุ่นใช้ Igniter แยกกล่อง

วงจร 8.1 ผังหลักการ ไม่ใช่วงจรจริงของบอร์ดใดบอร์ดหนึ่ง

คอยล์ COP ของ Toyota ส่วนใหญ่มี 4 สาย (รุ่นที่ไม่มี IGF จะมี 3 สาย)

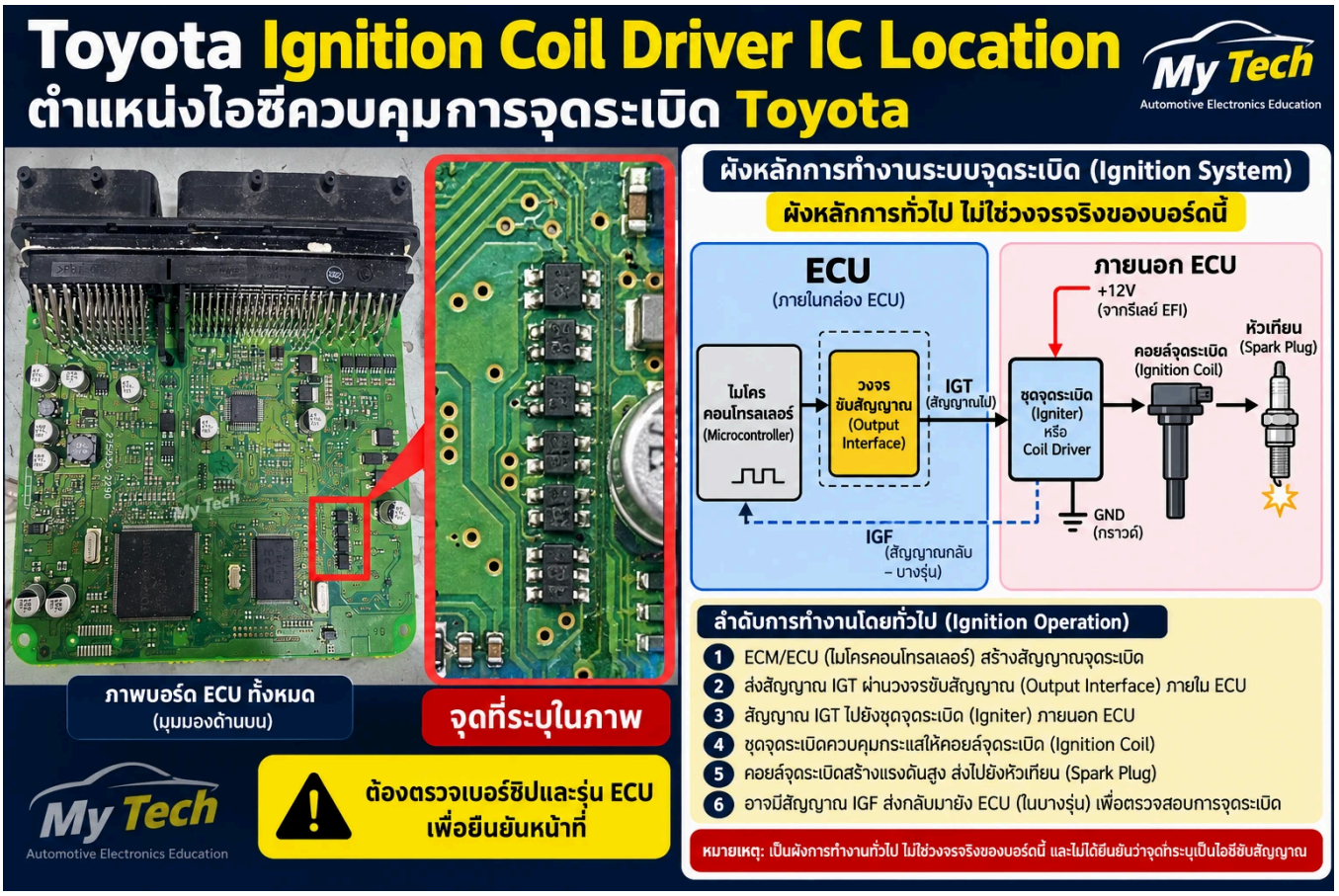
1. **+B** ไฟ 12 V ผ่านสวิตช์กุญแจ ที่มาของไฟต่างกันตามรุ่น บางรุ่นมาจากฟิวส์หรือรีเลย์ IG2 บางรุ่นมาจาก EFI ต้องดูผังไฟของรุ่นที่ซ่อม
2. **GND** กราวด์ของ Igniter
3. **IGT** สัญญาณสั่งจุดจาก ECU คอยล์แต่ละตัวมีสาย IGT ของตัวเอง (1 คอยล์ = 1 สาย IGT)
4. **IGF** สัญญาณกลับจาก Igniter บอก ECU ว่าจุดระเบิดแล้ว มีในบางรุ่น หลายรุ่นใช้สาย IGF เส้นเดียวร่วมกันทุกคอยล์ ต้องดูผังไฟของรุ่นที่ซ่อม

ขดปฐมภูมิของคอยล์รับไฟ +B ที่ปลายหนึ่ง ส่วน Igniter สับอีกปลายลงกราวด์ Igniter ไม่ได้จ่ายไฟให้คอยล์

ลำดับการทำงาน

1. MCU ในกล่อง ECU คำนวณจังหวะจุดระเบิด
2. MCU ส่งคำสั่งผ่านวงจรส่งสัญญาณ IGT ในกล่อง ออกที่ขา IGT ของขั้วต่อ
3. สัญญาณ IGT วิ่งไปที่ Igniter ในตัวคอยล์ของสูบนั้น
4. Igniter สับกระแสขดปฐมภูมิของคอยล์
5. คอยล์สร้างแรงดันสูงหลายสิบกิโลโวลต์ส่งไปหัวเทียน
6. ในรุ่นที่มี IGF Igniter ส่ง IGF กลับมาที่ ECU เพื่อยืนยันการจุดระเบิด ถ้า ECU ไม่ได้รับ IGF อาจตัดหัวฉีดของสูบนั้นหรือทุกสูบ (ขึ้นกับรุ่นและปี) อาการที่เห็นจึงอาจดูเหมือนปัญหาหัวฉีดทั้งที่ต้นเหตุอยู่ที่ระบบจุดระเบิด

ตำแหน่งบนแผงจริง



ภาพ 8.1 ตำแหน่งอ้างอิงวงจรส่งสัญญาณ IGT บนแผง ECU Toyota (ยังไม่ยืนยัน) กรอบแดงใกล้ขั้วต่อคือจุดที่ผู้เขียนสงสัยว่าเป็นวงจรส่งสัญญาณ IGT ผังด้านขวาเป็นหลักการทั่วไป ไม่ใช่วงจรจริงของบอร์ดนี้ ***(ภาพปรับแต่งด้วย AI – ภาพขยายเป็นภาพสร้าง ตัวอักษรบนชิปทั้งภาพอาจไม่ใช่รหัสจริง)***

อ่านภาพนี้โดยรู้ข้อจำกัดต่อไปนี้

- **หัวภาพเขียนว่า "Ignition Coil Driver IC"** ตามคำที่ช่างใช้กันทั่วไป แต่ตามที่อธิบายข้างบน ชิ้นส่วนในกรอบแดงทำหน้าที่ส่งสัญญาณ IGT ไม่ได้ขับคอยล์ และยังไม่ได้ยืนยันด้วยเบอร์ชิป
- **ภาพขยายด้านขวาปรับแต่งด้วย AI** แสดงชิป 6 ตัว แต่ในกรอบแดงบนแผงจริงมีประมาณ 4 ตัว ตัวอักษรบนชิปในภาพขยายก็ไม่ใช่รหัสจริง ให้ใช้ภาพขยายดูแค่ลักษณะโดยรวม อย่านับตำแหน่งชิ้นจากภาพขยาย ให้นับจากแผงจริงเสมอ
- **ภาพนี้เป็นบอร์ดเพียงแผ่นเดียว** บนแผงเห็นเลขคล้าย 275036-2290 แต่ยังไม่ได้ยืนยันรุ่นรถและเครื่องยนต์ ECU Toyota รุ่นอื่นวางวงจรนี้ไว้คนละตำแหน่ง
- **ข้อความ "+12V จากรีเลย์ EFI" ในผังของภาพ** ไม่ตรงกับทุกรุ่น ให้ใช้ข้อมูลในหัวข้อวงจรหลักการด้านบนแทน

วิธีหาวงจรนี้บนแผงของคุณเอง

1. หาขา IGT ของแต่ละสูบจากผังไฟของรุ่นที่ซ่อม แล้วจดตำแหน่งขาบนขั้วต่อ ECU
2. ถอดแผงออกจากกล่อง (วิธีถอดจะอธิบายในบทที่ 6) แล้วหาขาเดียวกันบนแผง
3. ไล่ลายวงจรจากขานั้นเข้าไป มักผ่านตัวต้านทานหรือตัวกรองก่อนถึงชิปส่งสัญญาณ ถ้าลายหายเข้าชั้นใน ให้วัดความต่อเนื่อง (Continuity) จากขาขั้วต่อไปที่ขาชิปแทน
4. อ่านเบอร์ชิปที่ปลายทาง แล้วตรวจกับดาต้าชีต (วิธีอ่านดาต้าชีตจะอธิบายในบทที่ 7) จึงสรุปได้ว่าเป็นวงจรส่ง IGT จริง
5. รถ 4 สูบมีช่อง IGT 4 ช่อง อาจเป็นวงจรแยก 4 ชุดที่หน้าตาเหมือนกัน หรือรวมอยู่ในชิปตัวเดียวหลายช่อง ถ้าเป็นชุดแยก ใช้ชุดที่ปกติเทียบกับชุดที่สงสัย ถ้าเป็นชิปรวม ให้เทียบสัญญาณที่ขาแต่ละช่องแทน

⚠️ ความปลอดภัย

> - IGT เป็นสัญญาณลอจิกประมาณ 5 V ควรดูด้วยออสซิลโลสโคปแบบแทงหลังขั้วต่อ (Back-probe) มัลติมิเตอร์อิมพีแดนซ์สูงใช้ได้แค่เช็กว่ามีแรงดันเฉลี่ยขณะหมุนเครื่อง จะไม่เห็นรูปพัลส์ และอาจอ่านได้ค่าต่ำจนเข้าใจผิดว่าไม่มีสัญญาณ
> - วัดความต่อเนื่องบนแผงเมื่อแผงไม่มีไฟเลี้ยงและถอดขั้วต่อออกแล้วเท่านั้น ใส่สายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ขณะจับแผง
> - **ห้ามจ่ายไฟ 12 V เข้าสาย IGT ห้ามช็อตลงกราวด์ และห้ามใช้หลอดไฟเทสต์** วงจรส่งสัญญาณในกล่อง ECU เสียได้ทันที
> - ด้านทุติยภูมิของคอยล์มีแรงดันหลายสิบกิโลโวลต์ ห้ามแตะ และห้ามต่อสโคปหรือมิเตอร์ทั่วไปเข้าด้านนี้
> - ถอดคอยล์หรือปลดขั้วต่อขณะติดเครื่องไม่ได้ เสี่ยงทั้งไฟดูดและทำให้ ECU ตัดหัวฉีด จนอ่านอาการผิด

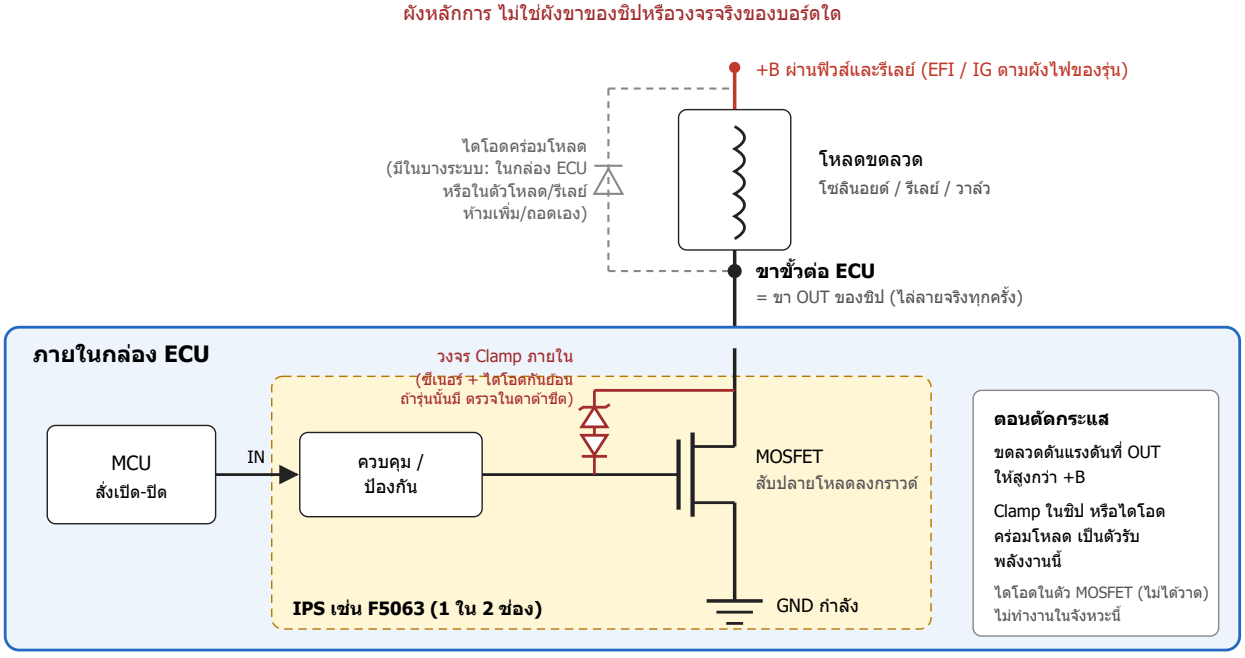
รถยี่ห้ออื่นใช้หลักการเดียวกันแต่เรียกชื่อต่างกัน ดูตัวอย่าง Nissan ในหัวข้อ 8.5

8.2 วงจรขาออกแบบสวิตช์ฝั่งกราวด์ (Low-side)

ขาออกของ ECU จำนวนมากเป็นแบบ Low-side โหลดรับไฟบวกจากฟิวส์หรือรีเลย์อยู่แล้ว ECU ทำหน้าที่ต่อปลายอีกด้านของโหลดลงกราวด์เมื่อต้องการให้ทำงาน ชิปที่ใช้ทำงานนี้มีตั้งแต่ทรานซิสเตอร์ธรรมดาไปจนถึง IPS (Intelligent Power Switch) ที่มีวงจรป้องกันในตัว ตัวอย่างการระบุ IPS จากรหัสบนชิปอยู่ในบทที่ 7 หัวข้อ 7.1 (F5063)

วงจรหลักการ

วงจร 8.2 สวิตช์ฝั่งกราวด์ (Low-side) ขับโหลดขดลวด 1 ช่อง



โหลดปกติแล้วชิปเสียซ้ำ → ตรวจโหลดหรือสายช็อตก่อนเปลี่ยนชิปทุกครั้ง

วงจร 8.2 ผังหลักการ ไม่ใช่ผังขาของชิปหรือวงจรจริงของบอร์ดใด วงจร Clamp วาดเป็นซีเนอร์กับไดโอดกันย้อนเพื่ออธิบายหลักการ โครงสร้างจริงในชิปแต่ละรุ่นต่างกัน

จุดที่ต้องเข้าใจ

- **ขาขั้วต่อ ECU คือขา OUT ของชิป** (อาจผ่านตัวต้านทานหรือตัวกรองเล็กน้อย) วัดแบบ Back-probe ขณะเสียบขั้วต่อและบิดกุญแจ ON ตอนชิปปิดจะเห็นไฟ +B ที่มาผ่านโหลด ตอนชิปเปิดจะเห็นเกือบ 0 V ถ้าไม่เห็น +B ตอนชิปปิด ให้ตรวจฟิวส์ รีเลย์ โหลด และสายไฟก่อน
- **ตอนตัดกระแส** ขดลวดดันแรงดันที่ OUT ให้สูงกว่า +B วงจร Clamp ในชิป หรือไดโอดคร่อมโหลด (ถ้าผู้ออกแบบใส่ไว้) เป็นตัวรับพลังงานนี้ ไดโอดในตัว MOSFET ไม่ได้ทำงานในจังหวะนี้ ดูด้วยสโคปที่ขา OUT ตอนตัดกระแสจะแยกได้ ถ้ามีไดโอดคร่อมโหลด ยอดแรงดันจะสูงกว่า +B ไม่ถึง 1 V ถ้าใช้ Clamp ในชิป ยอดจะสูงหลายสิบโวลต์ตามค่าในดาต้าชีต ทั้งสองแบบปกติทั้งคู่ ยอดที่ต่างจากเดิมหรือต่างจากช่องข้างเคียงจึงเป็นเบาะแส
- **กราวด์ของชิป** ต่อกับกราวด์กำลังของกล่อง ถ้ากราวด์กล่องหลวม โหลดทุกตัวที่ใช้กราวด์นั้นจะทำงานผิดพร้อมกัน

วิธีหาว่าแต่ละช่องขับโหลดอะไร

ช่องสวิตช์แบบนี้ใช้ขับโหลดกระแสไม่เกินพิกัดของชิป จะเป็นโหลดอะไร ห้ามเดาจากตำแหน่งหรือจำนวนชิป ให้ทำดังนี้

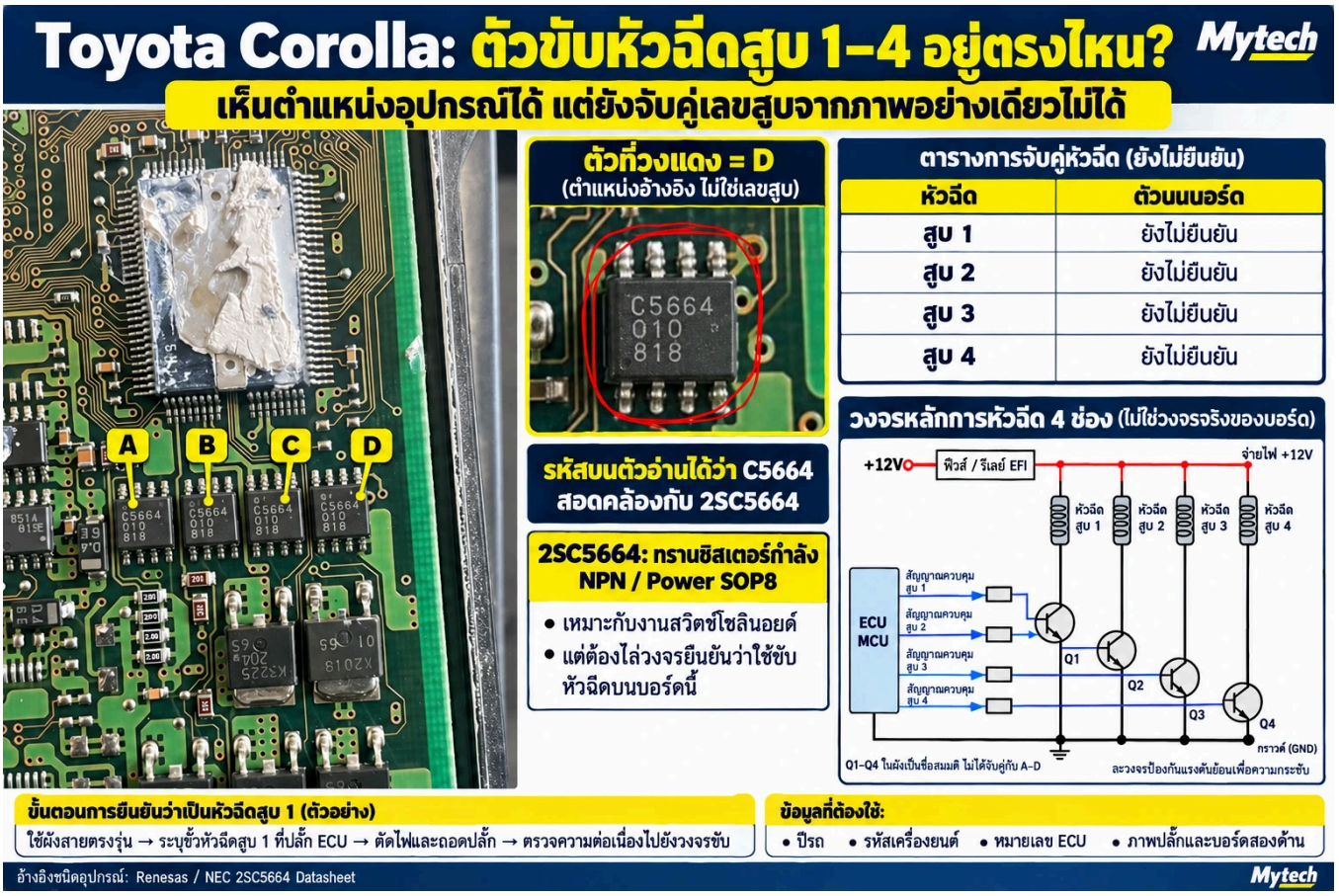
1. ระบุชิปและผังขาจากดาต้าชีต (บทที่ 7) จนรู้ว่าขาไหนเป็น OUT ของแต่ละช่อง
2. ปิดไฟและถอดขั้วต่อ แล้ววัดความต่อเนื่องจากขา OUT ไปที่ขาขั้วต่อ ECU ทีละขา
3. จดเลขขาขั้วต่อที่ได้ แล้วเปิดผังไฟของรุ่นนั้นว่าขานั้นต่อไปที่โหลดอะไร
4. บันทึกผลเป็นตาราง ชิป / ช่อง / ขาขั้วต่อ / โหลด ไว้ใช้ครั้งต่อไปกับกล่องรุ่นเดียวกัน

> ⚠️ วัดความต่อเนื่องบนแผงเมื่อแผงไม่มีไฟเลี้ยงและถอดขั้วต่อออกแล้วเท่านั้น และใส่สายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ขณะจับแผง

8.3 ตัวขับหัวฉีดสูบ 1–4 บนแผง Toyota Corolla และวิธีจับคู่เลขสูบ

หัวฉีดก็เป็นโหลดขดลวดที่ ECU สับลงกราวด์ (หลักการเดียวกับ 8.2) หัวข้อนี้ใช้แผงจริงเป็นตัวอย่างว่า เห็นตำแหน่งอุปกรณ์แล้วยังไม่พอ ต้องวัดยืนยันว่าตัวไหนขับสูบไหน

ภาพตัวอย่าง



*ภาพ 8.3 แผง ECU Toyota Corolla (ยังไม่ได้ระบุปี รหัสเครื่อง และหมายเลขกล่อง) ชิป A–D พิมพ์ "C5664" ตรงกับทรานซิสเตอร์ 2SC5664 ที่ดาต้าชีตระบุว่าใช้ขับโซลินอยด์ในรถยนต์ จำนวน 4 ตัวเข้ากับเครื่อง 4 สูบ แต่ยังไม่ได้ไล่ลายวงจรยืนยันว่าเป็นภาคขับหัวฉีด และยังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นสูบใด กล่องรุ่นอื่นอาจใช้ IC ขับหัวฉีดหลายช่องแทนทรานซิสเตอร์แยก ผังด้านขวาเป็นหลักการ ไม่ใช่วงจรจริงของบอร์ดนี้ ชื่อ Q1–Q4 ในผังเป็นชื่อสมมติ ไม่ได้จับคู่กับชิป A–D ชิ้นส่วนอื่นในภาพ (เช่น ตัวที่พิมพ์คล้าย 8514 และตัวถังใหญ่ที่พิมพ์คล้าย K3225 / K2018) ยังไม่ได้ระบุหน้าที่ **(ปรับแต่งด้วย AI – ตัวอักษรบนชิ้นส่วนบางตัวอาจไม่ใช่รหัสจริง)***

ระบุชิปด้วยวิธีในหัวข้อ 7.1

ขั้น	ผล
อ่านรหัสทุกบรรทัด	**C5664**, **010**, **818** เหมือนกันทั้ง 4 ตัว
หาเบอร์เต็ม	ชิ้นส่วนญี่ปุ่นมักตัด "2S" ข้างหน้าออกตอนพิมพ์ "C5664" จึงสอดคล้องกับ **2SC5664** (NEC / Renesas) ยังไม่ได้เทียบกับรูปแบบรหัสในดาต้าชีต
บรรทัดอื่น	**010** และ **818** ยังไม่ทราบความหมาย อาจเป็นรหัสการผลิต ห้ามใช้ค้นเบอร์ และห้ามใช้ตัดสินว่าแท้หรือปลอม

ข้อมูลจากผู้ผลิต (หน้าผลิตภัณฑ์ Renesas และดาต้าชีต NEC D17731EJ1V0DS00)

รายการ	ค่า
ชนิด	ทรานซิสเตอร์ NPN สำหรับสวิตช์ความเร็วสูง ใช้ขับโซลินอยด์ในรถยนต์
แพ็กเกจ	Power SOP8
ในตัวชิป	ซีเนอร์ไดโอดระหว่างขา C กับ B และไดโอด Dumper

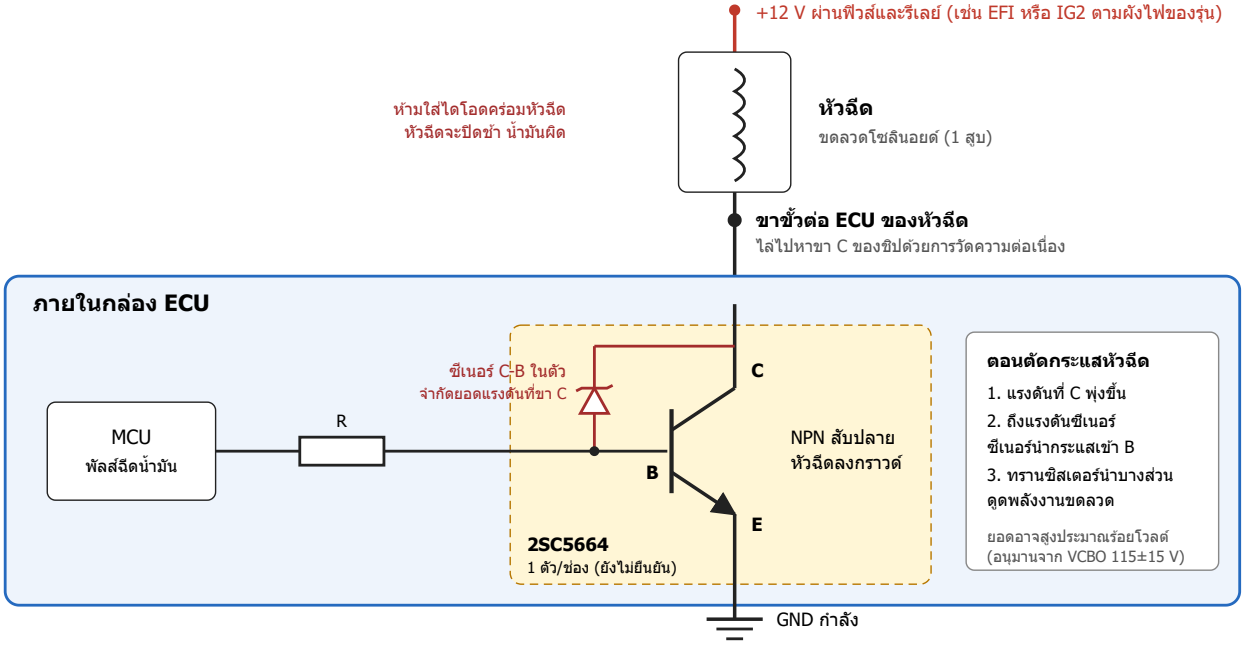
รายการ	ค่า
V_{CBO}	115 ± 15 V ตามดาต้าชีต (หน้าผลิตภัณฑ์ Renesas แสดง 130 V ซึ่งน่าจะเป็นขอบบนของช่วงนี้) ค่านี้ใกล้กับแรงดันที่ซีเนอร์ C-B เริ่มนำ
I_C	3 A ต่อเนื่อง, 6 A แบบพัลส์ (กว้างไม่เกิน 300 µs, Duty ไม่เกิน 10%)
$V_{CE(sat)}$	ไม่เกิน 0.15 V ที่ I_C 1.2 A, I_B 10 mA
สถานะ	**Obsolete (เลิกผลิตแล้ว)** ตามหน้าผลิตภัณฑ์ Renesas เมื่อ ต.ค. 2026

ผังขา (ขาไหนเป็น C, B, E) และผังวงจรภายในยังไม่ได้ตรวจจากดาต้าชีตฉบับเต็ม ต้องเปิดดาต้าชีตก่อนวัดหรือเปลี่ยน

วงจรหลักการ

วงจร 8.3 ทรานซิสเตอร์ NPN ที่มีซีเนอร์ C-B ในตัว ขับหัวฉีด 1 ช่อง

ผังหลักการ ไม่ใช่ผังขาของ 2SC5664 หรือวงจรจริงของบอร์ดใด · ไม่ได้วาดไดโอด Dumper ในชิป



วงจร 8.3 ผังหลักการ ไม่ใช่ผังขาของ 2SC5664 หรือวงจรจริงของบอร์ดใด

- หัวฉีดรับไฟ +12 V ผ่านฟิวส์และรีเลย์ (เช่น EFI หรือ IG2 ตามผังไฟของรุ่น) แล้วต่อที่ขา C ของทรานซิสเตอร์ ขา E ลงกราวด์ และสัญญาณจาก MCU ผ่านตัวต้านทานเข้าขา B
- ผังในภาพ 8.3 ละวงจรป้องกันแรงดันย้อนไว้ ใน 2SC5664 วงจรนี้อยู่ในตัวชิป ตอนตัดกระแสหัวฉีด แรงดันที่ขา C จะพุ่งขึ้นจนซีเนอร์ C-B นำกระแส ทรานซิสเตอร์จะนำบางส่วนแล้วดูดพลังงานของขดลวดไว้ ยอดแรงดันจึงถูกจำกัดใกล้แรงดันซีเนอร์ ซึ่งอาจสูงประมาณร้อยโวลต์ (อนุมานจาก V_{CBO} 115 ± 15 V ยังไม่ได้วัดจริง) ส่วนไดโอด Dumper ในชิปไม่ใช่ตัวจำกัดยอดแรงดันตอนตัดกระแส ตำแหน่งที่ต่อและหน้าที่ของมันต้องดูจากผังวงจรภายในในดาต้าชีต วงจร 8.3 จึงไม่ได้วาดไว้
- **ไม่ต้องเพิ่มไดโอดคร่อมหัวฉีด และห้ามใส่เพิ่ม** เพราะจะทำให้หัวฉีดปิดช้าลง ปริมาณน้ำมันผิดไป

ยืนยันว่าชิปตัวไหนขับหัวฉีดสูบไหน

1. เปิดผังไฟของรุ่นที่ซ่อม หาขาขั้วต่อ ECU ของหัวฉีดสูบ 1 (ชื่อขาตามผังของรุ่น เช่น #10 หรือ #1)
2. ตัดไฟ ถอดขั้วต่อ และถอดแผงออกจากกล่อง (วิธีถอดจะอธิบายในบทที่ 6) แผงต้องไม่มีไฟเลี้ยง

3. หาขา C ของ 2SC5664 จากผังขาในดาต้าชีตก่อน แล้ววัดความต่อเนื่องจากขาขั้วต่อของสูบ 1 ไปที่ขา C ของชิป A–D
4. ทำซ้ำทีละสูบ แล้วบันทึกเป็นตาราง

สูบ	ขาขั้วต่อ ECU	ชิปบนแผง
1		
2		
3		
4		

ตำแหน่ง A–D บนแผงไม่จำเป็นต้องเรียงตามเลขสูบ อย่าเดาจากลำดับที่วางบนแผง

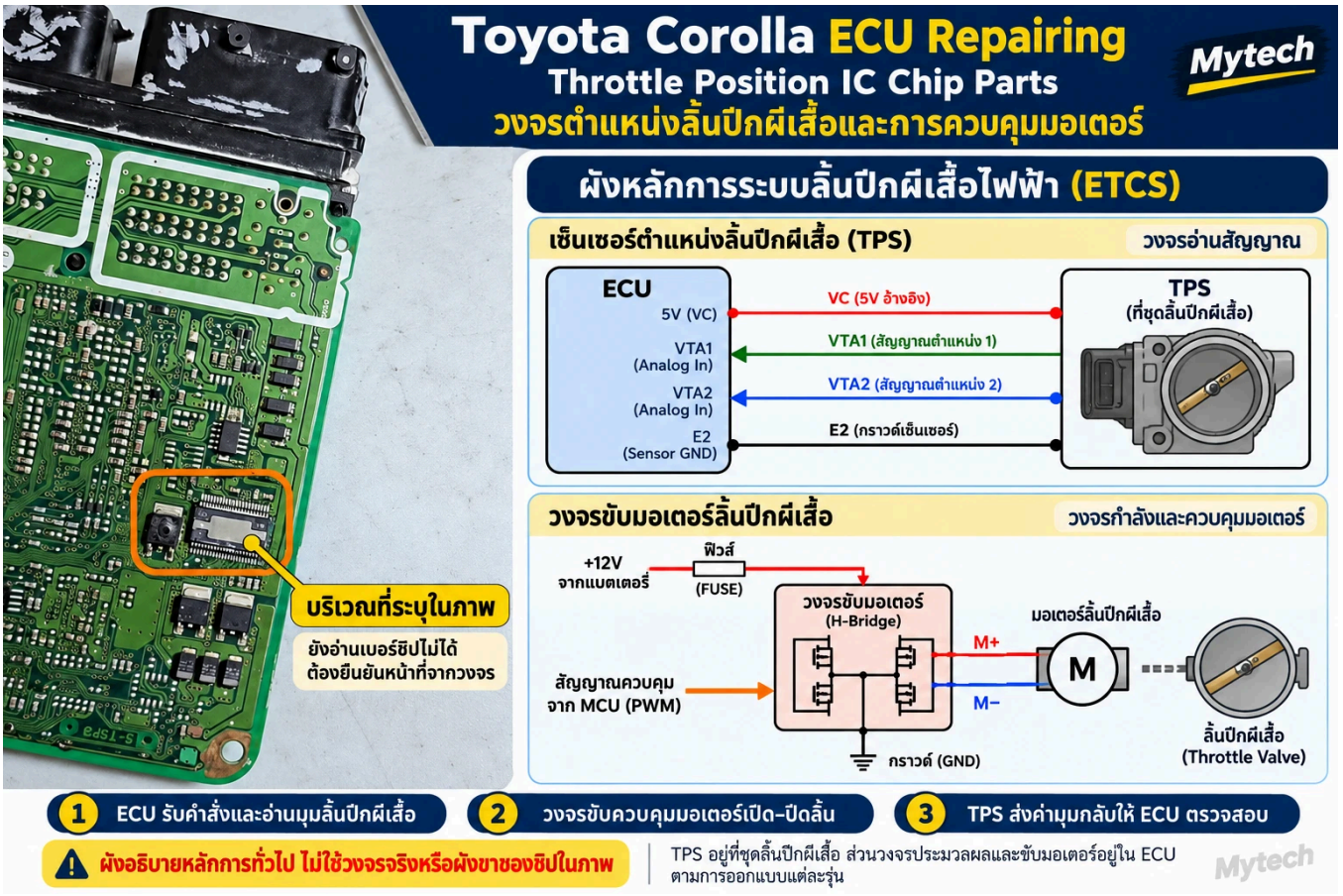
⚠️ ความปลอดภัยและการเปลี่ยนชิป

> - **ห้ามจั๊มขาหัวฉีดลงกราวด์ขณะบิดกุญแจ ON เพื่อทดลอง** หัวฉีดจะฉีดน้ำมันค้างเข้ากระบอกสูบ เสี่ยงไฟไหม้และเครื่องเสียหาย
> - ถ้าใช้สโคปวัดขา C ขณะเครื่องทำงาน ยอดแรงดันตอนตัดกระแสอาจสูงถึงร้อยกว่าโวลต์ ให้ตั้งสโคปและใช้โพรบที่รองรับอย่างน้อย 200 V และห้ามแตะขาขณะเครื่องทำงาน
> - **2SC5664 เลิกผลิตแล้ว** ถ้าต้องเปลี่ยน ให้ใช้เบอร์เดียวกันจากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือถอดจากกล่องรุ่นเดียวกัน ชิ้นส่วนในตลาดเสี่ยงเป็นของถอดหรือของปลอม
> - **ห้ามใช้ทรานซิสเตอร์ NPN เบอร์อื่นที่ไม่มีซีเนอร์ C-B ในตัว** เพราะจะพังจากแรงดันย้อนของหัวฉีด
> - ก่อนเปลี่ยน ให้วัดความต้านทานหัวฉีดกับสายไฟของสูบนั้นก่อน ถ้าหัวฉีดหรือสายช็อต ตัวใหม่ก็จะเสียซ้ำ

8.4 วงจรขับมอเตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อแบบ H-Bridge (ETCS) บนแผง Toyota Corolla

สวิตช์ฝั่งกราวด์ในหัวข้อ 8.2 และ 8.3 ขับโหลดได้ทิศเดียว แต่มอเตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้าต้องหมุนได้ทั้งทิศเปิดและทิศปิด ECU จึงใช้วงจร H-Bridge ที่กลับขั้วไฟให้มอเตอร์ได้ ระบบนี้ Toyota เรียกว่า ETCS-i (Electronic Throttle Control System-intelligent)

ภาพตัวอย่าง



*ภาพ 8.4 แผง ECU Toyota Corolla (ยังไม่ได้ระบุปี รหัสเครื่อง และหมายเลขกล่อง) วงส้มคือบริเวณที่ผู้เขียนสงสัยว่าเกี่ยวกับระบบลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้า ชิปในวงมีตัวถังแบบมีแผ่นระบายความร้อน จึงอาจเป็นภาคขับมอเตอร์ แต่ยังอ่านเบอร์ชิปไม่ได้ จึงยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นวงจรอ่าน TPS หรือภาคขับมอเตอร์ หัวภาพ "Throttle Position IC" เป็นชื่อเรียกตามความเข้าใจของผู้เขียน ไม่ใช่ผลการระบุชิป ตัวอักษรบนแผงมุมล่างซ้ายดูกลับด้าน ภาพอาจถูกพลิกซ้าย ขวา ตำแหน่งบนแผงจริงจึงอาจอยู่คนละข้าง ชิ้นส่วนอื่นในภาพ (ชิปขาสองด้านเหนือวง ชิ้นส่วนตัวถังใหญ่ใต้วง และขั้วต่อด้านบน) ยังไม่ได้ระบุหน้าที่ ผังด้านขวาเป็นหลักการทั่วไป ไม่ใช่วงจรจริงหรือผังขาของชิปในภาพ **(ปรับแต่งด้วย AI)***

ระบบมีสองส่วน

1. เซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ (TPS) อยู่ที่ชุดลิ้นปีกผีเสื้อ

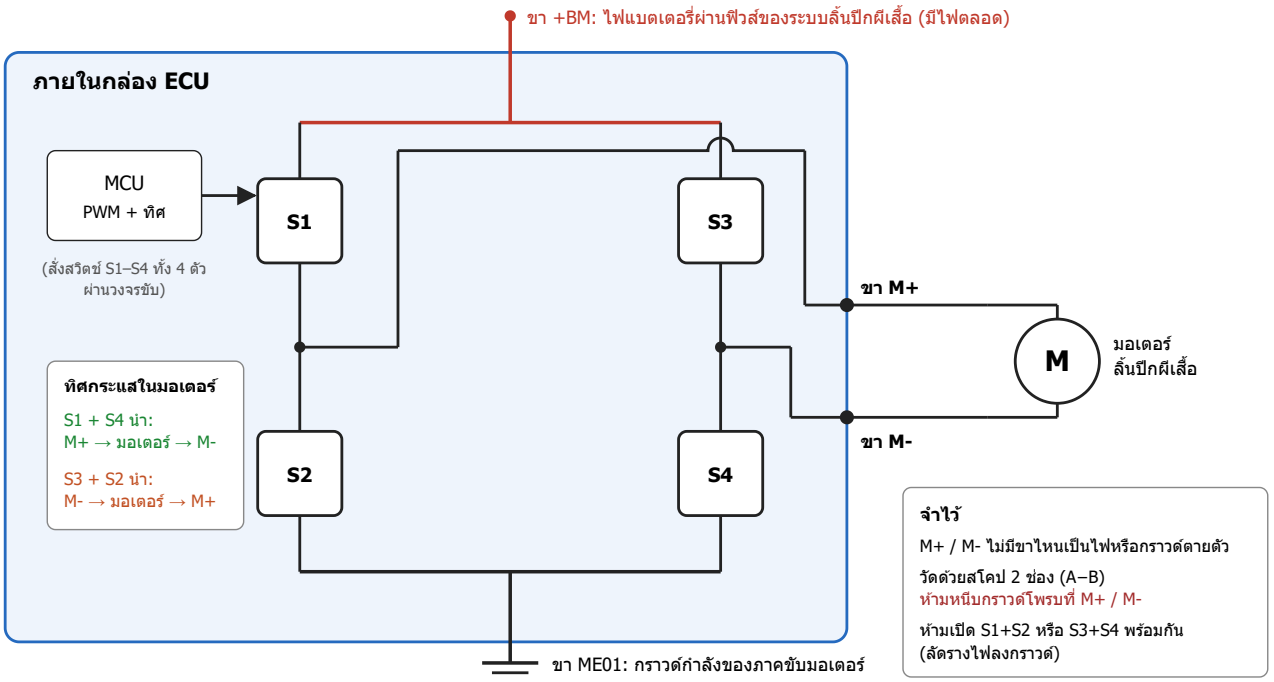
ขา	หน้าที่
VC	ไฟ 5 V จาก ECU เลี้ยงเซนเซอร์ (คู่มือรุ่นหนึ่งกำหนด VC–E2 ที่ 4.5–5.5 V)
VTA1	สัญญาณมุมลิ้น ECU ใช้ค่านี้ควบคุม
VTA2	สัญญาณมุมลิ้นเส้นที่สอง ECU ใช้ตรวจว่า VTA1 ถูกต้อง
E2	กราวด์เซนเซอร์

รุ่นที่มีข้อมูลในคู่มือเป็นเซนเซอร์แบบไม่สัมผัส (Hall element) VTA1 และ VTA2 เพิ่มขึ้นเมื่อลิ้นเปิดทั้งคู่ แต่**ตั้งใจให้มีค่าเริ่มต้นและความชันต่างกัน** ตัวอย่างจากคู่มือรุ่นหนึ่ง: ตอนปล่อยคันเร่ง VTA1 ประมาณ 0.5–1.1 V และ VTA2 ประมาณ 2.1–3.1 V การที่สองค่าไม่เท่ากันจึงเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่เซนเซอร์เสีย ค่าของแต่ละรุ่นต้องดูจากคู่มือของรุ่นนั้น

2. ภาคขับมอเตอร์ อยู่ในกล่อง ECU

วงจร 8.4 H-Bridge ขับมอเตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อ (ETCS) กลับทิศได้

ผังหลักการ ไม่ใช่วงจรจริงหรือผังขาของชิปใด · ชื่อขา +BM / ME01 ตัวอย่างจากเครื่อง 1NZ-FE



วงจร 8.4 ผังหลักการ ไม่ใช่วงจรจริงหรือผังขาของชิปใด

- **ไฟเลี้ยง** ภาคขับมอเตอร์รับไฟผ่านขาที่ Toyota เรียกว่า **+BM** (ตัวอย่างเครื่อง 1NZ-FE: มีไฟ 11–14 V ตลอดเวลา ไม่ขึ้นกับตำแหน่งกุญแจ) ไฟเส้นนี้มาจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวส์ของระบบลิ้นปีกผีเสื้อ (หลายรุ่นเรียกว่าฟิวส์ ETCS) ถ้าลิ้นปีกผีเสื้อไม่ทำงานทั้งระบบ ให้ตรวจฟิวส์นี้และไฟที่ขา +BM ก่อนสงสัยกล่อง ชื่อฟิวส์และเลขขาต้องดูผังของรุ่นนั้น
- **กลับทิศได้** H-Bridge มีสวิตช์ 4 ตัว เปิด S1 กับ S4 กระแสไหลทิศหนึ่ง เปิด S3 กับ S2 กระแสไหลทิศกลับ ECU คุมแรงด้วย PWM (Duty ratio) ขา M+ และ M- จึง**ไม่มีขาไหนเป็นไฟหรือกราวด์ตายตัว** ให้ใช้สโคปสองช่อง วัด M+ และ M- เทียบกราวด์กล่องทีละช่อง แล้วดูผลต่าง (A−B) หรือใช้โพรบดิฟเฟอเรนเชียล **ห้ามหนีบสายกราวด์ของโพรบที่ขา M+ หรือ M-** เพราะขาที่ถูกขับขึ้นไฟจะลัดลงกราวด์ผ่านสโคป ถ้าวัดเทียบกราวด์ด้วยมัลติมิเตอร์จะเห็นค่าที่สับสน
- **กราวด์แยก** ภาคขับมอเตอร์มีกราวด์กำลังของตัวเอง (เช่น ME01 ในเครื่อง 1NZ-FE) ถ้ากราวด์นี้หลวม มอเตอร์จะทำงานผิดปกติ

ลำดับการทำงาน

1. ECU รับคำสั่งจากเซนเซอร์ตำแหน่งคันเร่ง (Accelerator Pedal Position Sensor) ซึ่งเป็นเซนเซอร์คนละตัวกับ TPS และมีสัญญาณคู่ของตัวเอง ชื่อขาต้องดูจากผังของรุ่น
2. ECU คำนวณมุมลิ้นที่ต้องการ แล้วสั่ง H-Bridge ขับมอเตอร์เปิดหรือปิดลิ้น
3. TPS ส่ง VTA1 และ VTA2 กลับมา ECU เทียบกับมุมที่สั่งไว้ แล้วปรับต่อ

ระบบป้องกันเมื่อสัญญาณผิดปกติ (Fail-safe)

ถ้า VTA1 กับ VTA2 ไม่สัมพันธ์กันตามที่ควร หรือมีค่าเกือบเท่ากันจนแสดงว่าสายช็อตถึงกัน หรือกระแสมอเตอร์ผิดปกติ ECU จะตัดไฟมอเตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อ ให้สปริงดึงลิ้นไปค้างที่มุมคงที่ (ประมาณ 6–7° ตามรุ่น) แล้วจำกัดกำลังเครื่องด้วยการตัดน้ำมันเป็นช่วง รถยังวิ่งได้ช้าๆ ตามที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ รหัสปัญหาบางตัวไม่ทำให้เข้าโหมดนี้ และ ECU จะออกจากโหมดนี้ก็ต่อเมื่อตรวจพบว่ากลับมาปกติและดับสวิตช์กุญแจแล้ว รายละเอียดดูจากคู่มือของรุ่นนั้น

อาการนี้จึงไม่ได้แปลว่ากล่องเสียเสมอไป ให้ตรวจเซนเซอร์ สายไฟ ขั้วต่อ ฟิวส์ และกราวด์ก่อน

หลังซ่อม

หลังเปลี่ยนหรือล้างชุดลิ้นปีกผีเสื้อ หรือเปลี่ยนกล่อง ECU ให้ลบรหัสปัญหาและทำขั้นตอนตรวจหลังซ่อม (Inspection After Repair) รวมถึงการเรียนรู้ค่ารอบเดินเบา ถ้าคู่มือของรุ่นนั้นกำหนด ขั้นตอนต่างกันตามรุ่น ต้องดูจากคู่มือซ่อมของรุ่นที่ซ่อม

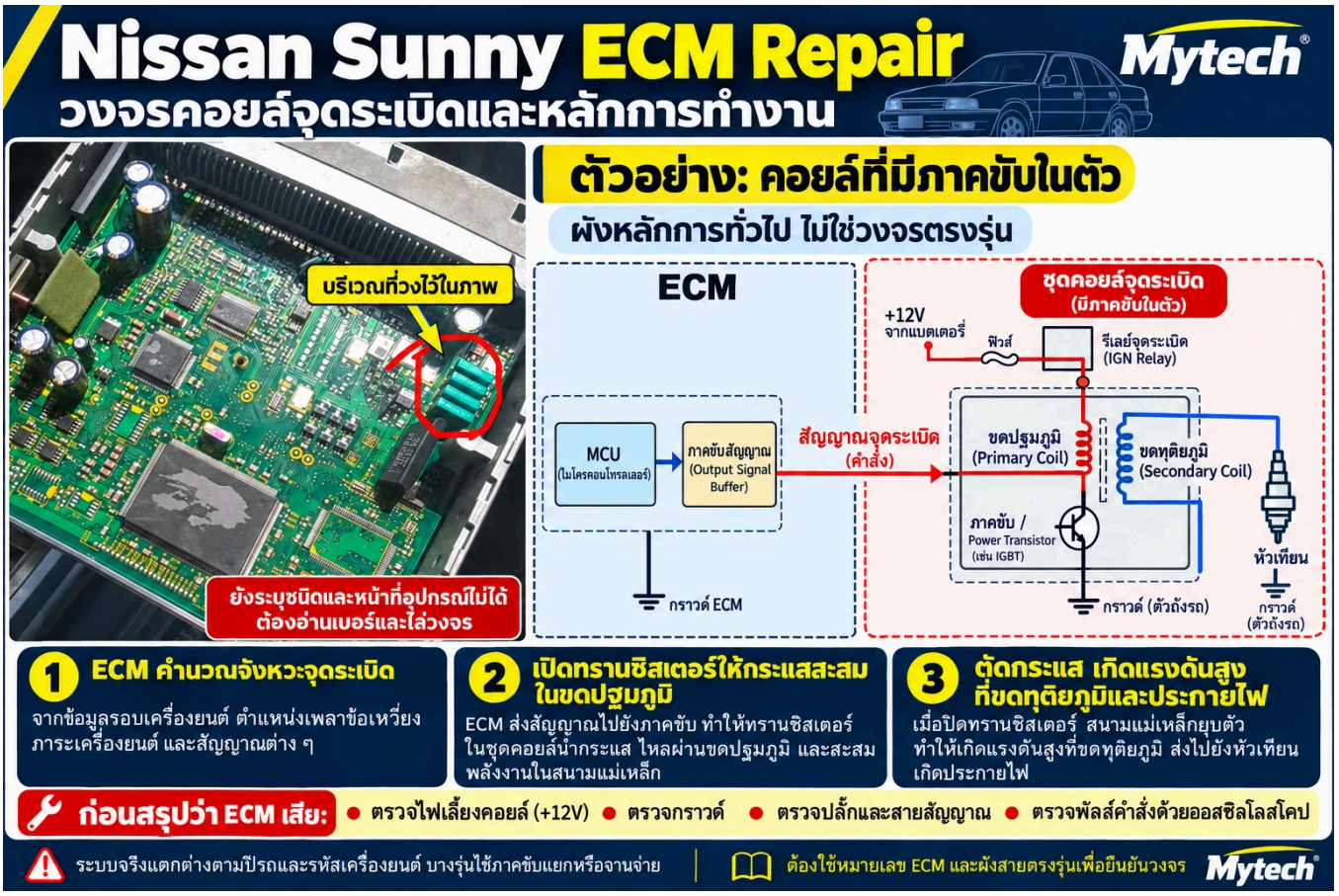
⚠️ ความปลอดภัย

> - **ห้ามสอดนิ้วหรือเครื่องมือเข้าคอลิ้นปีกผีเสื้อขณะบิดกุญแจ ON หรือขณะต่อขั้วต่ออยู่** ลิ้นขยับเองได้และหนีบนิ้วได้ ให้บิดกุญแจ OFF และถอดขั้วต่อก่อนทำความสะอาดหรือตรวจลิ้น
> - ห้ามจ่ายไฟ 12 V ตรงเข้าขั้วมอเตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อเพื่อทดลอง และห้ามฝืนงัดลิ้นด้วยมือ เฟืองและเซนเซอร์ในชุดลิ้นเสียหายได้
> - วัด VC, VTA1, VTA2 และ E2 แบบแทงหลังขั้วต่อ (Back-probe) ห้ามเจาะฉนวนสาย และห้ามช็อต VC ลงกราวด์ เพราะไฟ 5 V เส้นนี้อาจเลี้ยงเซนเซอร์ตัวอื่นด้วย

8.5 สัญญาณจุดระเบิดของ Nissan Sunny ECM ส่งคำสั่งไปคอยล์ที่มีภาคขับในตัว

หัวข้อนี้เป็นคู่เทียบกับหัวข้อ 8.1 ให้เห็นว่าหลักการเดียวกันใช้ได้ข้ามยี่ห้อ

ภาพตัวอย่าง



ภาพ 8.5 แผง ECM Nissan Sunny (ยังไม่ได้ระบุรุ่น ปี รหัสเครื่อง และหมายเลขกล่อง) วงแดงคือบริเวณที่ผู้เขียนสนใจ ยังไม่ได้ระบุชนิดและหน้าที่ของชิ้นส่วนสีเขียวอมฟ้าในวง และยังไม่ได้ยืนยันว่าเกี่ยวกับวงจรจุดระเบิด ต้องไล่ลายจากขาสัญญาณจุดระเบิดที่ขั้วต่อ ECM ตามวิธีในบทนี้ก่อน ผังด้านขวาเป็นหลักการของคอยล์ที่มีภาคขับในตัว ไม่ใช่วงจรตรงรุ่น ในผัง ปลายอีกด้านของขดทุติยภูมิต่ออยู่ภายในชุดคอยล์ (แบบที่ต่อแตกต่างกันตามการออกแบบ) ภาคขับในชุดคอยล์ คู่มือ Nissan เรียกรวมว่า power transistor ภายในเป็นทรานซิสเตอร์ชนิดใดยังยืนยันไม่ได้ ***(ปรับแต่งด้วย AI)***

Sunny ต่างรุ่น ใช้ระบบจุดระเบิดต่างกัน

Nissan ใช้ระบบจุดระเบิดต่างกันตามเครื่องยนต์ เครื่องรุ่นเก่าบางรุ่น (เช่น GA16DE) ใช้จานจ่าย ซึ่งแหล่งข้อมูลจากช่างระบุว่ามีคอยล์และ power transistor อยู่ในชุดจานจ่าย (ยังไม่ได้ยืนยันกับคู่มือ Nissan) ส่วนเครื่องตระกูล QG ใช้คอยล์แยกทุกสูบที่มี power transistor ในตัว ผังในภาพ 8.5 คือแบบหลัง ก่อนเริ่มงานต้องรู้รุ่นรถ ปี และรหัสเครื่อง แล้วดูคู่มือของรุ่นที่ซ่อม (การจับคู่ Sunny ตลาดไทยแต่ละรุ่นกับแบบระบบยังไม่ได้ยืนยันกับคู่มือ)

หลักการเหมือน Toyota แต่ชื่อต่างกัน

หลักการเหมือน Toyota ในหัวข้อ 8.1 ECM ส่งแค่พัลส์สั่งงานกระแสต่ำ (Nissan เรียกว่า ignition signal ส่วน Toyota เรียกว่า IGT) ตัวที่สับกระแสขดปฐมภูมิจริงคือ power transistor ในชุดคอยล์ ซึ่งทำหน้าที่เหมือน Igniter ของ Toyota ชิ้นส่วนใน ECM ที่ต่อกับขานี้จึงเป็นแค่วงจรส่งสัญญาณ ไม่ได้รับกระแสคอยล์

	Toyota (8.1)	**Nissan (8.5)**
สัญญาณจาก ECU/ECM	IGT	ignition signal
ตัวสับกระแสขดปฐมภูมิ	Igniter ในคอยล์ COP (รุ่นเก่าบางรุ่นแยกกล่อง)	power transistor ในคอยล์ (รุ่นจานจ่ายอยู่ในชุดจานจ่าย)

	Toyota (8.1)	Nissan (8.5)
สัญญาณยืนยันกลับเข้า ECU/ECM	IGF (บางรุ่น)	คู่มือ Nissan ที่ตรวจไม่มี ให้ตรวจกับผังของรุ่นนั้น

ไฟ +12 V ของคอยล์ในผังเป็นการวาดย่อ ในรถจริงเป็นไฟที่มาเมื่อบิดกุญแจ ON ผ่านฟิวส์และรีเลย์ (บางรุ่นผ่านกล่อง IPDM E/R) รีเลย์อยู่นอกตัวคอยล์ ไม่ได้อยู่ในชุดคอยล์ตามที่ผังวาดไว้ และมักมีคอนเดนเซอร์กันสัญญาณรบกวนต่ออยู่ที่สายไฟเลี้ยงคอยล์ ชื่อฟิวส์และรีเลย์ต้องดูผังของรุ่นนั้น

ก่อนสรุปว่า ECM เสีย

ไล่ตามลำดับนี้

1. ฟิวส์ของคอยล์
2. ไฟเลี้ยงที่ขั้วคอยล์ตอนบิดกุญแจ ON
3. กราวด์ของคอยล์
4. ความต่อเนื่องของสายสัญญาณจาก ECM ถึงคอยล์ และตรวจว่าไม่ช็อตลงกราวด์หรือช็อตกับไฟ (บิดกุญแจ OFF แล้วถอดขั้วต่อ ECM กับขั้วต่อคอยล์ก่อนวัด)
5. ตัวคอยล์ (วัดความต้านทานตามคู่มือ แล้วทดสอบประกายไฟอย่างปลอดภัย)
6. คอนเดนเซอร์และสายของมัน
7. สุดท้ายจึงใช้สโคปดูพัลส์สั่งงานที่ขั้วต่อ ECM ขณะสตาร์ทหรือติดเครื่อง

ถ้าทุกข้อปกติแต่ไม่มีพัลส์ จึงสงสัยวงจรส่งสัญญาณใน ECM

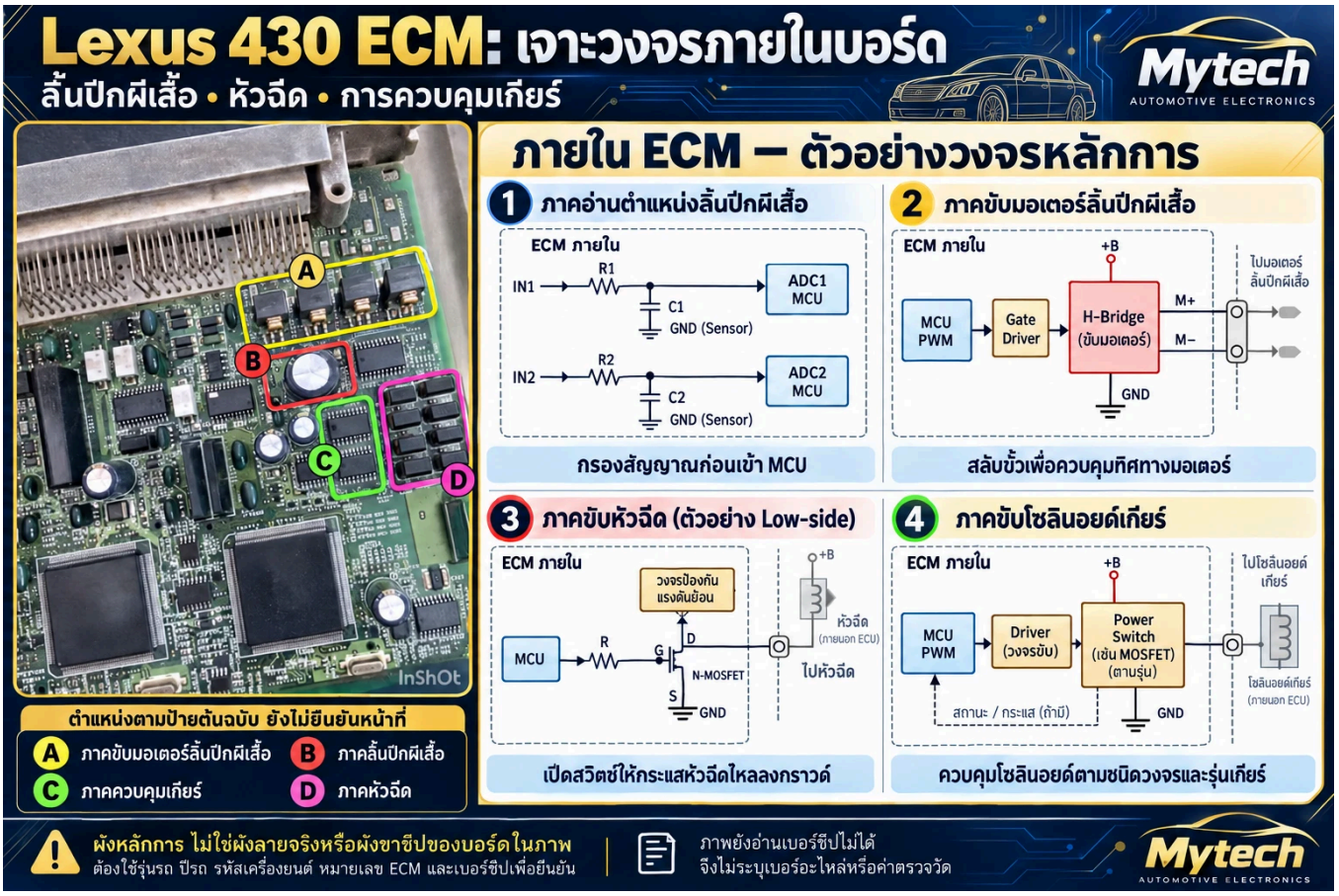
⚠️ ความปลอดภัย

> - ขดทุติยภูมิมีแรงดันได้ถึง 20 kV ขึ้นไป ห้ามจับหัวเทียนหรือคอยล์ด้วยมือเพื่อดูประกายไฟ ห้ามใช้วิธีจ่อหัวเทียนกับตัวเครื่อง
> - ทดสอบประกายไฟตามคู่มือ คือถอดฟิวส์ปั๊มน้ำมันเพื่อลดแรงดันน้ำมันก่อน ใช้เครื่องมือทดสอบที่มีช่องประกายไฟตามกำหนด (คู่มือ Nissan รุ่นหนึ่งกำหนด 13–17 mm) ทำในที่อากาศถ่ายเท ไม่มีน้ำมันหรือวัสดุติดไฟ และอยู่ห่างคอยล์กับหัวเทียนประมาณ 50 cm ขณะสตาร์ท ช่องที่กว้างเกินกำหนดทำให้คอยล์เสียได้ ช่องที่แคบเกินอาจเห็นประกายไฟทั้งที่คอยล์เสีย
> - วัดสัญญาณจุดระเบิดและไฟเลี้ยงคอยล์แบบแทงหลังขั้วต่อ (Back-probe) เท่านั้น ห้ามช็อตสายสัญญาณลงกราวด์หรือจ่ายไฟเข้าสายสัญญาณ เพราะวงจรส่งสัญญาณใน ECM เสียได้ทันที

8.6 วงจรขับโซลินอยด์เกียร์อัตโนมัติ ตัวอย่างแผง ECM Lexus ตระกูล 430

หัวข้อก่อนหน้าเป็นวงจรขาออกของเครื่องยนต์ทั้งหมด ECM บางรุ่นควบคุมเกียร์อัตโนมัติด้วย จึงมีภาคขับโซลินอยด์เกียร์อยู่บนแผงเดียวกัน ยังไม่ได้ยืนยันว่ากล่องในภาพ 8.6 ควบคุมเกียร์ด้วย ต้องดูจากผังไฟของรุ่นนั้นว่ามีขาโซลินอยด์เกียร์เข้า ECM หรือไม่

ภาพตัวอย่าง



*ภาพ 8.6 แผง ECM ของ Lexus ตระกูล 430 (ยังไม่ได้ระบุรุ่น LS430 / GS430 / SC430 ปี รหัสเครื่อง และเลขอะไหล่กล่อง ซึ่ง Toyota/Lexus ส่วนมากขึ้นต้นด้วย 89661-) ป้าย A–D คือคำกำกับของผู้เขียน **ยังไม่ได้ยืนยันหน้าที่** และอ่านรหัสบนซิปในภาพไม่ได้ ผัง 4 ช่องเป็นหลักการ ไม่ใช่ผังลายจริงหรือผังขาซิปของบอร์ดนี้ กรอบ B ครอบตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์เป็นหลัก ไม่ใช่ไอซี ตัวเก็บประจุนี้อาจเป็นตัวกรองไฟของภาคใดภาคหนึ่ง จะเกี่ยวกับลิ้นปีกผีเสื้อหรือไม่ ต้องไล่ลายวงจรก่อน ภาพแผงถ่ายโดยผู้เขียน (ลายน้ำ InShOt มาจากแอปตัดต่อที่ผู้เขียนใช้)*

อ่านบริเวณ A–D

กรอบ A มีชิ้นส่วนกำลัง 4 ตัว จำนวนเข้ากับ H-Bridge ที่ใช้สวิตช์แยก 4 ตัว (หัวข้อ 8.4) กรอบ D มีประมาณ 8 ชิ้น จำนวนเข้ากับหัวฉีด 8 ตัวของเครื่อง V8 กรอบ C เป็นไอซีสองตัวที่ยังไม่มีเบาะแสว่าเกี่ยวกับเกียร์ จำนวนที่ตรงกันเป็นแค่เบาะแส ต้องยืนยันด้วยเบอร์ซิปและการไล่ลายจากขาขั้วต่อ (หลักการแบ่งโซนดูหัวข้อ 6.1)

ผังหลักการในภาพ

ผัง 1 ภาคอ่านตำแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อ แสดงเฉพาะการกรองสัญญาณ VTA1 และ VTA2 ด้วย R กับ C ก่อนเข้า ADC ไม่ได้วาดไฟเลี้ยงเซนเซอร์ 5 V (VC) ส่วน "GND (Sensor)" ในผังคือสายกราวด์เซนเซอร์ (E2) ที่กลับเข้า ECM แยกจากกราวด์ตัวถัง (หัวข้อ 8.4)

ผัง 2 ภาคขับมอเตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อ เป็นหลักการ H-Bridge เดียวกับวงจร 8.4 ในตัวอย่างเครื่อง 1NZ-FE (หัวข้อ 8.4) ไฟเลี้ยงภาคนี้มาทางขา +BM ผ่านฟิวส์ของระบบลิ้นปีกผีเสื้อ ชื่อขาของรุ่นนี้ต้องดูจากคู่มือ ขา M+ และ M- ไม่มีขาไหนเป็นกราวด์ตายตัว

ผัง 3 ภาคขับหัวฉีด เป็นหลักการสวิตช์ฝั่งกราวด์เดียวกับวงจร 8.2 กล่อง "วงจรป้องกันแรงดันย้อน" คือวงจร Clamp ที่จำกัดแรงดันที่ขา drain ตอนตัดกระแสหัวฉีด ในวงจร 8.2 วาดเป็นซีเนอร์จาก drain ไป gate ส่วนในกล่อง Corolla (8.3) เป็นซีเนอร์ C-B

ในทรานซิสเตอร์ NPN ตัวสวิตช์จริงในกล่องนี้จะเป็น MOSFET หรือ NPN ต้องดูจากเบอร์ชิป ห้ามเพิ่มไดโอดคร่อมหัวฉีดเอง ไฟ +B ของหัวฉีดในรถจริงมาผ่านฟิวส์และรีเลย์ตามผังไฟของรุ่น

ผัง 4 ภาคขับโซลินอยด์เกียร์ วาดแบบย่อ ไม่ได้แสดงว่าปลายอีกด้านของโซลินอยด์ต่อที่ใด จึงบอกไม่ได้ว่าเป็นสวิตช์ฝั่งไฟบวกหรือฝั่งกราวด์

โซลินอยด์เกียร์มีสองชนิด

เกียร์อัตโนมัติที่ ECM ควบคุมโดยทั่วไปมีโซลินอยด์สองชนิด

ชนิด	ใช้ทำอะไร	ECM ขับอย่างไร
เปิด-ปิด	เปลี่ยนเกียร์	สั่งเปิดหรือปิด หลักการเหมือนสวิตช์ในหัวข้อ 8.2 แต่อาจเป็นฝั่งไฟบวกหรือฝั่งกราวด์ก็ได้ และต้องมีวงจร Clamp เพราะเป็นโหลดขดลวด
ลิเนียร์	คุมแรงดันน้ำมัน	คุมกระแสอย่างต่อเนื่องและวัดกระแสย้อนกลับ (ตรงกับเส้น "สถานะ / กระแส" ในผัง 4)

ชนิด จำนวน ชื่อขา และการขับฝั่งไฟบวกหรือฝั่งกราวด์ของรุ่นนี้ ต้องดูจากคู่มือซ่อมของรุ่นนั้น (ข้อมูลเฉพาะของ Lexus ตระกูล 430 ยังไม่ได้ตรวจกับคู่มือ)

หาภาคขับโซลินอยด์บนแผง

ใช้วิธีเดียวกับหัวข้อ 8.2 และ 8.3

1. เปิดผังไฟของรุ่นที่ซ่อม หาขาขั้วต่อ ECM ของโซลินอยด์เกียร์แต่ละตัว
2. ตัดไฟ ถอดขั้วต่อ และถอดแผงออกจากกล่อง แผงต้องไม่มีไฟเลี้ยง
3. วัดความต่อเนื่องจากขาขั้วต่อแต่ละขาไปหาชิปบนแผง (ภาคขับโซลินอยด์ลิเนียร์อาจมีตัวต้านทานค่าต่ำสำหรับวัดกระแสอยู่ในเส้นทาง ค่าที่วัดได้จึงอาจไม่เป็นศูนย์พอดี)
4. อ่านเบอร์ชิปที่ปลายทาง แล้วตรวจกับดาต้าชีต (บทที่ 7)
5. บันทึกเป็นตาราง โซลินอยด์ / ขาขั้วต่อ / ชิป

⚠️ ความปลอดภัย

> - ห้ามจ่ายไฟตรงเข้าโซลินอยด์เกียร์ และห้ามจั๊มขาโซลินอยด์ลงกราวด์เพื่อทดลอง ให้ดูจากผังไฟก่อนว่าขาไหนเป็นฝั่งไฟบวก ขาไหนเป็นฝั่งที่ ECM สับ
> - โซลินอยด์ลิเนียร์คุมด้วยกระแส ถ้าวัดด้วยมัลติมิเตอร์จะเห็นแค่ค่าเฉลี่ย ให้ดูด้วยสโคป และห้ามหนีบกราวด์โพรบที่ขาโซลินอยด์ (เหตุผลเดียวกับหัวข้อ 8.4)
> - ก่อนเปลี่ยนชิปภาคขับ ให้วัดความต้านทานของโซลินอยด์และสายไฟก่อน ถ้าโซลินอยด์หรือสายช็อต ชิปตัวใหม่ก็จะเสียซ้ำ